



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DO JANEIRO
CENTRO DE TECNOLOGIA
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

PROJETO FINAL

CONCEPÇÃO E PROJETO DE UMA BALANÇA DE TRÊS GRAUS
DE LIBERDADE PARA MEDIÇÃO DE ESFORÇOS AERODINÂMICOS
SOBRE CORPOS NO TÚNEL DE VENTO I DO LABMFA

Marcelo de Carvalho Bonniard

&

Patrick Paquelet Pereira

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JULHO DE 2004



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DO JANEIRO
CENTRO DE TECNOLOGIA
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

CONCEPÇÃO E PROJETO DE UMA BALANÇA DE TRÊS GRAUS
DE LIBERDADE PARA MEDIÇÃO DE ESFORÇOS AERODINÂMICOS
SOBRE CORPOS NO TÚNEL DE VENTO I DO LABMFA

Marcelo de Carvalho Bonniard

&

Patrick Paquelet Pereira

PROJETO DE FIM DE CURSO SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO.

Aprovado por:

Prof. Gustavo C. R. Bodstein, Ph.D. (Orientador)

Prof. José Stockler Canabrava Filho, Ph.D.

Prof. Sylvio José Ribeiro de Oliveira, Dr.Ing.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JULHO DE 2004

Agradecemos a todos aqueles que de alguma maneira colaboraram com a realização deste projeto. Em especial àqueles que pacientemente discutiram o projeto conosco. Agradecemos também aos nossos pais por todo o apoio que nos foi dado durante todo o curso de engenharia mecânica. Fica aqui nossa gratidão.

Índice Analítico

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO	1
1.1 Medições em Túnel de Vento	1
1.2 Pressão x Força	2
1.3 Forças e Momentos em Medições com Balanças	3
1.4 Objetivo do Projeto.....	4
 CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÃO DA BALANÇA	 5
2.1 Requisitos	5
2.2 Separação dos Esforços	6
2.3 A Estrutura Elástica.....	7
2.4 Instrumentação	8
2.5 Descrição do Funcionamento	9
 CAPÍTULO 3 - ANÁLISE AERODINÂMICA	 14
3.1 Escoamento de Fluidos ao Redor de Corpos Submersos	14
3.2 Força de Arrasto	15
3.3 Sustentação	18
3.4 Momento de Arfagem.....	23
3.5 Esforços Considerados para Projeto	23
 CAPÍTULO 4 - PROJETO MECÂNICO.....	 28
4.1 Visão Geral	28
4.2 Componentes do Projeto	29
4.3 Montagem da Balança	42
4.4 Operação da Balança	48
4.5 Considerações sobre Materiais Utilizados	51
4.6 Possíveis Problemas e Soluções Propostas.....	52
 CAPÍTULO 5 - EXTENSOMETRIA	 54
5.1 Introdução a Extensometria	54
5.2 Posicionamento e Ligação dos Extensômetros	60
5.3 Cálculo das Células de Carga.....	61
5.4 Calibração da Balança	65

CAPÍTULO 6 - FABRICAÇÃO	66
6.1 O Diagrama PERT de Fabricação	66
6.2 Lista de Componentes	69
CAPÍTULO 7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	71
7.1 Pontos para a continuação do projeto	71
7.2 Comentários gerais	72
BIBLIOGRAFIA.....	74
ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO	I
ANEXO II - DADOS DO EXTENSÔMETRO.....	IV
ANEXO III - DESENHOS TÉCNICOS	VI

Capítulo 1

Introdução

1.1 Medições em Túnel de Vento

Túneis de vento são largamente utilizados para se estudar as interações entre o escoamento de ar e um corpo submerso. Devido à complexidade dessas interações, a determinação teórica das cargas aerodinâmicas (forças e momentos) é muitas vezes imprecisa. Apesar do desenvolvimento da aerodinâmica computacional, certas configurações exigem o uso do túnel de vento para a medição das cargas em condições próximas àquelas em que o corpo será utilizado.

A finalidade de realizar medições em túnel de vento é conhecer a performance dos corpos submersos, simulando condições reais de operação. Além disso, túneis de vento permitem a utilização de modelos em escala, possibilitando a simulação do comportamento de estruturas de médio e grande porte como: asas, aviões, edifícios, automóveis, plataformas petrolíferas e outros. Este estudo pode ser realizado qualitativamente, através da visualização do escoamento, por exemplo, ou quantitativamente através de medições de esforços.



Figura 1.1: Túnel de vento utilizado pela equipe Renault de Fórmula 1.

O túnel de vento não é uma invenção recente. Já em 1871, os pesquisadores Francis Wenham e John Browning, nos Estados Unidos, desenvolveram um túnel de vento. Mas sua aplicação em projetos mesmo é creditada aos irmãos Wright, um dos idealizadores do avião. Em 1901 eles construíram o seu túnel e realizaram extraordinários estudos com componentes (conforme site na bibliografia). Hoje,

existem variados tipos de túnel de vento, variando desde os mais simples como aqueles usados para fins didáticos nas universidades até aqueles mais complexos, como os usados para estudo experimental do escoamento de aeronaves ou carros de corrida, dependendo da necessidade que o projetista, engenheiro ou cientista venha a ter. A figura 1.1 mostra o túnel de vento usado pela equipe Renault de Fórmula 1.

1.2 Pressão x Força

Como visto acima, existem diversas aplicações para túneis de vento. Entretanto, todas as aplicações possuem em comum o mesmo objetivo, ou seja, os resultados mais esperados de um teste em túnel de vento são, em geral, os esforços a que estão submetidos os modelos testados.

Dependendo da complexidade geométrica do modelo a ser testado, das características do túnel e da instrumentação disponível no laboratório, pode-se identificar a forma de se obter os esforços que atuam sobre o corpo em duas maneiras bastante distintas: medições de pressão e medições de força.

Para realizar medições por pressão, necessita-se de um modelo instrumentado com sensores de pressão ao longo da superfície do modelo. Essa medição resulta em uma curva de distribuição de pressões. A análise dessas curvas permite o cálculo dos esforços exercidos pelo escoamento sobre o modelo. Quando se deseja conhecer a pressão em pontos específicos do modelo, a medição por pressão é a mais indicada.

Entretanto, a medição por pressão apresenta algumas dificuldades. Primeiramente a complexidade de se alocar uma quantidade representativa de sensores em um modelo de dimensões reduzidas. Além disso, o cálculo dos esforços de arrasto torna-se impreciso para corpos esbeltos onde o arrasto por atrito é bem maior que o arrasto por pressão.

Assim, para evitar que o esforço medido não corresponda ao real esforço imposto pelo escoamento, recorre-se, alternativamente, a medição direta dos esforços. Esta solução independe da característica do arrasto predominante naquele escoamento, podendo ser utilizada para qualquer corpo com qualquer geometria. Neste caso, existe a desvantagem de se perder informação pontual. Por outro lado, a principal vantagem de realizar medições de força é que se está medindo o que se deseja saber, evitando assim, erros ao longo do processo de transformação dos resultados obtidos para.

Hoje no laboratório de Mecânica dos Flúidos existe um sistema para medições por pressão, sendo o objetivo deste projeto a concepção e construção de um sistema

de medição direta dos esforços. Chama-se de balança de túnel de vento, o instrumento capaz de medir diretamente os esforços. A balança de três graus de liberdade desenvolvida neste projeto possui a capacidade de medir três esforços: Força de Arrasto, Força de Sustentação e Momento de Arfagem.

1.3 Forças e Momentos em Medições com Balanças

Quando se submete um determinado corpo a um escoamento, observa-se que o fluido realiza força sobre este corpo. Esta força é gerada por diferença de pressão ao longo do corpo e também por atrito. A força exercida pelo fluido sobre o corpo pode ser dividida em duas componentes principais: sustentação – na direção perpendicular ao escoamento – e arrasto – na direção do escoamento. Em modelos tridimensionais existe ainda uma força lateral que não será objeto de estudo neste projeto.

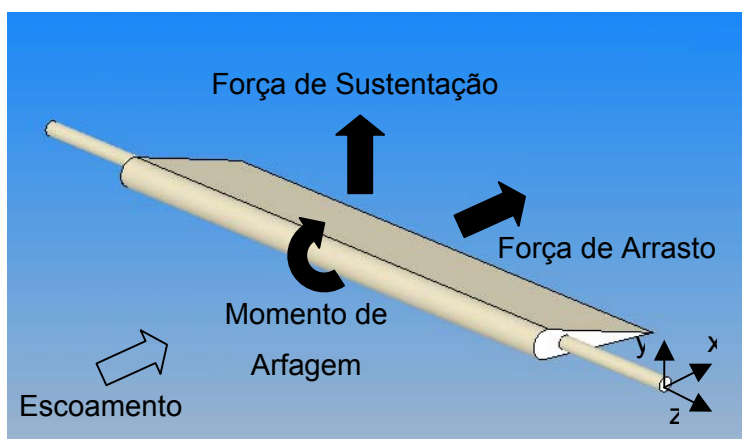


Figura 1.2: Esquema das direções dos esforços.

Além das forças descritas acima, o escoamento pode gerar momentos nos três eixos. Neste trabalho é tratado apenas o Momento de Arfagem, que tende a girar o corpo ao redor do eixo “z” como indicado na figura 1.2.

Como a força de sustentação ocorre por diferença de pressão ao longo da asa, observa-se experimentalmente resultantes de força perpendiculares ao escoamento. Logo, se o apoio da asa não ocorre no centro de sustentação, aparece o momento de arfagem. Esse esforço é importante, pois possibilita a escolha precisa do ponto de fixação, a fim de minimizar os esforços no engaste.

Algumas balanças para túneis de vento possuem até seis graus de liberdade, para possibilitar a medição das três forças e dos três momentos atuantes no corpo. No caso em do instrumento projetado, pretende-se medir os três esforços indicados na figura 1.2. Como analogia, pode-se dizer que para o tipo de medição descrito acima,

necessitamos de um modelo é tridimensional, enquanto no caso em estudo, o modelo é bidimensional.

Pode-se chamar o corpo de bidimensional, pois sua seção, além de constante ocupa toda a largura do túnel, tornando o escoamento idealmente bidimensional. Esta definição torna-se útil, pois pode esclarecer ao leitor que os três esforços que se deseja medir, são os esforços mais freqüentemente estudados no Túnel de Vento I do LABMFA.

1.4 Objetivo do Projeto

O objetivo geral do trabalho é projetar uma balança para o Túnel de Vento I do Laboratório de Mecânica dos Fluídos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRJ. O projeto deve possibilitar a construção da balança dentro do Laboratório de Tecnologia Mecânica do próprio Departamento. Os objetivos para esta balança são:

a) Projetar uma Balança de três graus de liberdade, capaz de medir força de arrasto, força de sustentação e momento de arfagem.

b) Construir a Balança de modo a atender os requisitos descritos na seção 2.1 deste texto.

Essa balança por sua vez tem como objetivo possibilitar a comparação de medições de pressão hoje realizadas, com as medições de esforços obtidas com a nova balança. Essa comparação seria interessante tanto do ponto de vista didático, para uso em aulas, quanto do ponto de vista experimental, para testar perfis de asa ou corpos com maior facilidade, dispensando a necessidade de um modelo com sensores de pressão.

Capítulo 2

Concepção da Balança

2.1 Requisitos

Requisitos são fundamentais durante todo o desenvolvimento do projeto. Muitas das decisões foram tomadas em função dos requisitos definidos no início da concepção da balança. Além disso, é baseado neles que são tomadas as decisões iniciais com relação à forma e funcionamento do equipamento a ser projetado. Muitas concepções foram inviabilizadas devido aos requisitos do projeto.

Para definir os requisitos é necessário em uma primeira abordagem avaliar o uso a que se propõe o dado projeto. Deve-se entender por uso, não somente a utilização do equipamento em funcionamento, mas também o ambiente em que este será instalado, as pessoas que o manusearão e os resultados que se espera obter.

Neste projeto, especificamente, pode-se destacar uma série de requisitos que foram fundamentais desde a concepção inicial até a final do projeto. Abaixo segue a relação dos requisitos mais relevantes considerados no projeto e os respectivos comentários.

- Custo – A construção da balança deve ser realizada com baixo custo.
- Peso – Quanto menor o peso, maior a resolução da balança para a medição da força de sustentação. Além disso, a seção do túnel de vento não resiste a cargas elevadas.
- Fabricação – O processo de usinagem deve ser simples para que a balança possa ser construída internamente. Além disso, uma fabricação simples possibilita uma reposição de peças com baixo custo, caso seja necessário.
- Fácil manuseio – O projeto, quando construído, destinar-se-á também ao uso didático, portanto, uma operação simplificada é sempre bem vinda.
- Montagem e desmontagem simplificadas – Como no hoje, no LABMFA, só existe uma seção de teste (utilizada para ensaios com pressão), foi necessário desenvolver um projeto que permitisse uma fácil montagem e desmontagem no túnel. Portanto, a balança deverá ser montada na seção

de testes somente quando desejar-se utilizá-la. Desejou-se então facilitar ao máximo esse procedimento.

- Não interferir no escoamento – Muitas das balanças encontradas em pesquisa prévia, eram colocadas no interior dos túneis de vento. Este tipo de montagem não foi possível pois como a seção de teste tem uma área muito reduzida, uma balança dentro do túnel traria uma turbulência ao escoamento podendo interferir nas medições. Com isso, foi necessário a colocação da balança por fora da seção de testes. Essa solução trouxe um novo problema – um eixo deveria atravessar a parede do túnel – além disso, este eixo não poderia se apoiar no próprio túnel, deveria haver uma folga que permitisse deformação das células de carga. Como a pressão no interior do túnel tende a cair com a velocidade, essa folga poderia gerar uma entrada turbulenta de ar que atrapalharia a medição.
- Resistência à corrosão – Como a balança ficara boa parte do tempo em ambiente aberto, portanto seus materiais devem resistir à corrosão. Essa preocupação é ainda maior no que diz respeito às células de carga, pois corrosão nas mesmas pode provocar erros de medição.
- Possibilitar aquisição automatizada dos dados - Já prevendo uma futura ligação da balança a um computador, a mesma deve possibilitar esse acoplamento. Um painel de ligação das pontes deve ter conectores que facilitem qualquer ligação que se faça necessária.
- Ajuste do ângulo de ataque – O Mecanismo de ajuste do ângulo de ataque da asa deve permitir a alteração deste ângulo com facilidade e sem introduzir erros, porém deve resistir ao momento de arfagem exercido pelo escoamento sobre a asa.

2.2 Separação dos Esforços

O objetivo inicial, como mencionado acima, era projetar uma balança para túnel de vento que fosse capaz de medir as forças de sustentação e arrasto e o momento de arfagem de forma independente. A dificuldade encontrada é que qualquer forma trivial de fixação da asa no túnel causaria reações que misturariam os esforços que desejamos medir, dificultando a correta identificação de cada um deles.

Em face da dificuldade de projetar um mecanismo de fixação que possibilitasse a medição dos esforços independentemente, uma primeira solução proposta foi propositalmente agrupar esforços e, através das medições nos apoios, calcular o

momento de arfagem e a força de sustentação. Esta primeira idéia, apesar de funcionar em teoria, dificultaria a operação da balança. Além disso, como a intensidade destes esforços poderia ser muito diferente, havia a possibilidade de que um esforço mascarar outro.

Decidiu-se então medir os esforços separadamente. O projeto, portanto, precisa de um mecanismo de fixação que só permita o deslocamento na direção do esforço a medir, sendo rígido em relação a qualquer outro tipo de esforço. Com isso, cada esforço na asa causaria um deslocamento distinto no mecanismo de fixação possibilitando uma fácil medição.

A balança realiza as medições através de células de carga. Portanto, como solução mais simples, decidiu-se utilizar as próprias células de carga não só para a medição, mas também como elemento estrutural da balança. As células de carga, por serem esbeltas, permitem o deslocamento em uma direção e são extremamente rígidas nas demais.

Esta concepção permite o projeto de uma “estrutura de medição” a qual será chamada partir daqui de “estrutura elástica”. Essa estrutura será descrita em mais detalhes na seção seguinte.

2.3 A Estrutura Elástica

A estrutura elástica é na realidade tanto a estrutura da balança, quanto à estrutura responsável pela medição. Pode-se dizer que esta estrutura é o coração da balança.

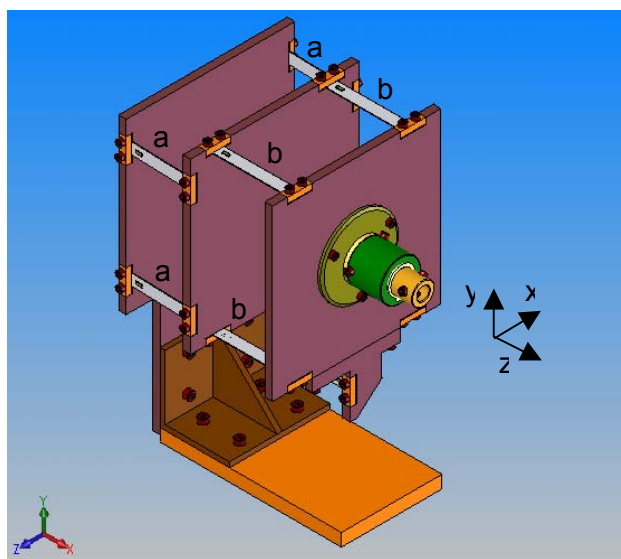


Figura 2.1: Estrutura elástica

Em linhas gerais, o princípio de funcionamento dessa estrutura consiste em medir um único esforço em cada conjunto de células de carga, deixando os outros esforços para serem medidos pelas células de carga posteriores.

A figura 2.1 abaixo ajuda a compreender o funcionamento desse conjunto. As células de carga “a” são responsáveis pela medição da força de arrasto, enquanto as células “b” medem a força de sustentação.

Vale ressaltar que essa estrutura, chamada também de módulo elástico, aparece nos dois lados do túnel. Com isso, espera-se equilibrar os esforços evitando qualquer tipo de torção no corpo em teste.

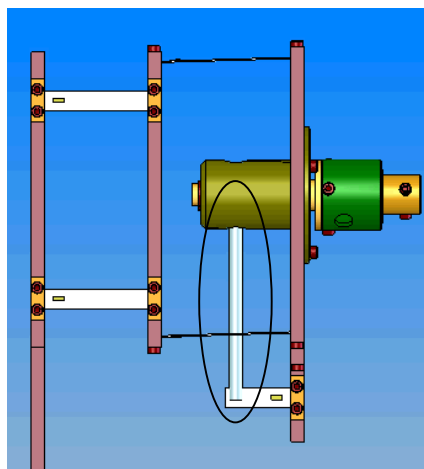


Figura 2.2: Detalhe da Célula de Momento de Arfagem

A figura 2.2 traz em destaque a célula de carga responsável pela medição do momento de arfagem. Esta é a única célula de carga que não participa da estrutura mecânica da balança. Além disso, esta célula só aparece no lado instrumentado, pois não há necessidade de contrabalançar este esforço. A transmissão do momento de arfagem para a célula de carga é feita através da haste indicada no desenho. O capítulo 4 mostra como é feito o ajuste do ângulo de ataque, sem influenciar na transmissão.

2.4 Instrumentação

A balança possui dois módulos elásticos, um de cada lado, cada um com uma série de células de carga, mas somente um desses lados recebe instrumentação. A este lado deu-se o nome de lado instrumentado da balança. No outro lado, não instrumentado, as células de carga realizam um papel puramente estrutural como foi descrito anteriormente. Optou-se por não instrumentar ambos os lados para facilitar a operação de montagem e desmontagem do modelo. Com essa solução eliminou-se a fiação em um dos lados, diminuindo a fragilidade do sistema de instrumentação. Outra

vantagem é a diminuição no comprimento dos fios que formam as pontes, minimizando problemas de leitura do sinal.

A instrumentação é o “componente” responsável pela medição da deformação elástica nas células de carga durante a instrumentação. Durante a operação da balança deseja-se saber através de deformação nas células de carga, os esforços que causam tais deformações.

Para chegar-se aos esforços a partir das deformações, é necessário realizar uma calibração. A calibração nada mais é do que chegar às deformações a partir de um dado esforço conhecido. Portanto, a calibração gera uma função de transferência que permite “traduzir” medidas de deformação em esforços.

Existem muitas metodologias de medição de pequenas deformações, tais como laser, célula foto elétrica, molas, cristais piezo-elétricos (estes medem força diretamente) que também poderiam ter sido utilizados no projeto, além extensômetros entre outros. Cada uma dessas soluções tem vantagens e desvantagens. Normalmente a grande vantagem é o grau de precisão, enquanto a desvantagem é a complexidade do sistema e o alto custo envolvido.

No caso tratado neste projeto, decidiu-se utilizar extensômetros para realizar as medições. Os extensômetros são muito utilizados em engenharia por serem relativamente resistentes, precisos e com baixo grau de complexidade de utilização. Portanto, como suas características se encaixaram com os requisitos e restrições do projeto, não se demorou a decidir por sua utilização.

Normalmente os extensômetros são utilizados em conjunto formando pontes de Wheatstone. Com a ponte de Wheatstone pode-se obter uma variação na diferença de potencial entre pontos da ponte com a variação de resistência dos extensômetros. Em outras palavras, a ponte transforma a variação de resistência nos extensômetros em variação de voltagem.

Para a utilização de extensômetros ligados em pontes de Wheatstone, necessita-se de uma bateria alimentadora e de uma carta de medição de voltagem. No projeto, os extensômetros são colados em cada célula de carga do lado instrumentado. São formadas três pontes de Wheatstone, para a medição das forças de arrasto e sustentação e do momento de arfagem. Este capítulo apresenta o projeto de forma geral. Mais a frente, cada um desses elementos será descrito com mais profundidade.

2.5 Descrição do Funcionamento

Este tópico tem como objetivo esclarecer o funcionamento da balança de uma forma geral sem entrar em detalhes. Deixou-se os detalhes construtivos e de funcionamento para o capítulo 4.

O funcionamento da balança é bastante simples. A idéia é fixar a asa em uma estrutura elástica – “módulo elástico” – e medindo as deformações obter os esforços associados. As dificuldades em se separar os esforços já foram discutidas acima, portanto não se entrará novamente neste detalhe.

A fixação da balança no túnel se dá através das cantoneiras estruturais do próprio túnel. Um trilho é acoplado nas cantoneiras para que sejam fixados os módulos elásticos. A figura 2.3 mostra a fixação no túnel.

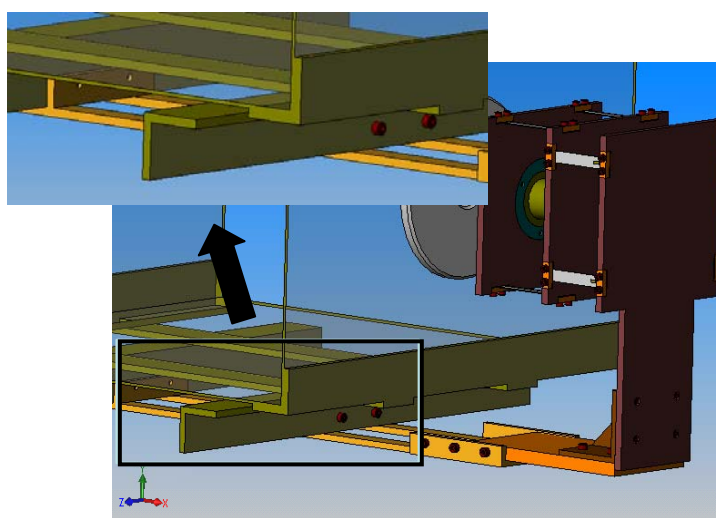


Figura 2.3: Esquema da montagem da balança no túnel.

Faz-se necessário a utilização deste trilho, pois a precisão no alinhamento dos módulos é decisiva para o correto funcionamento da balança. Em contra partida, a necessidade de colocação e retirada da asa pela lateral exige a construção de uma estrutura facilmente desmontável, daí a utilização do trilho. Neste, ficará presa uma placa ligada através de uma mão francesa à última placa estrutural do módulo elástico. A figura 2.4 mostra a união das placas pela mão francesa.

Um ponto crítico do projeto é a ligação da asa com a balança. Esta ligação deve ser rígida para resistir aos esforços de torção, transmitindo-os para a célula de carga de medição de momento. Porém é necessário que a asa possa girar livremente para que se altere o ângulo de ataque em relação ao escoamento.

Para resolver esta questão utilizou-se um mecanismo sem-fim coroa. Este mecanismo, por ser auto-travante, é extremamente rígido quando o esforço vem pela

coroa, ligada a asa, mas permite alterações no ângulo de ataque quando se gira o parafuso sem-fim. Esse detalhe será tratado com maiores detalhes no capítulo 4.

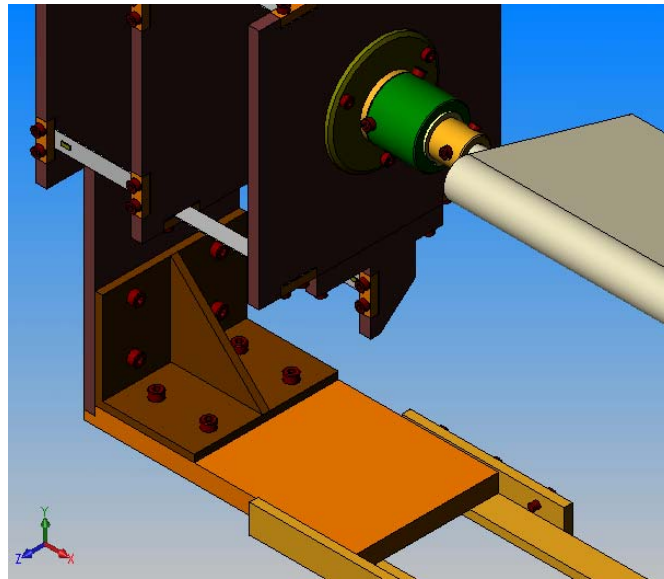


Figura 2.4: Detalhe da mão francesa.

O eixo do modelo é fixado à balança através de três parafusos. Essa fixação garante a transmissão do momento de arfagem para a balança sem que haja escorregamento. A figura 2.5 mostra esta fixação.

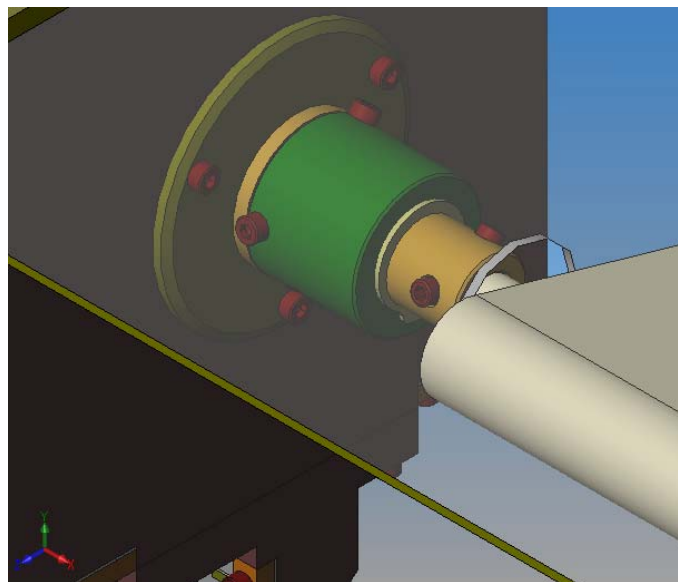


Figura 2.5: Fixação da asa na balança.

Todo o peso do modelo e da parte frontal da balança é sustentado por um conjunto de células de carga. Essas células de carga são as responsáveis pela medição da força de sustentação exercida pelo escoamento. A idéia básica é comparar as medições realizadas com o túnel desligado, sem escoamento, com as medições em regime permanente no interior da seção de testes. Com a diferença das

forças medidas, é possível calcular a força de sustentação para cada velocidade de operação. A figura 2.6 mostra a parte suspensa do módulo instrumentado.

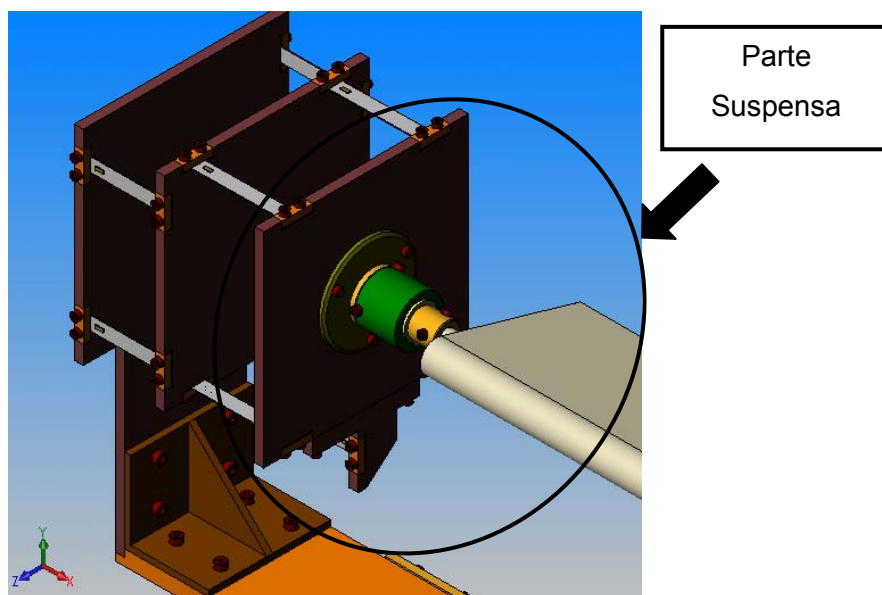


Figura 2.6: Esquema mostrando a parte suspensa pelas células de carga de sustentação (lado instrumentado).

De forma análoga funciona a medição do arrasto. O último conjunto de células de carga resiste ao esforço na direção do escoamento, permitindo assim a sua medição. Vale ressaltar que este conjunto sustenta boa parte da balança além do próprio modelo. Por isso, é necessário que o peso das peças suspensas não seja elevado, para evitar problemas de funcionamento na medição da força de arrasto. Essa redução foi feita utilizando materiais leves, como nylon e alumínio.

A preocupação em facilitar ao máximo a operação e fabricação da balança também deve ser destacada. Tentou-se, sempre que possível, padronizar os componentes do projeto, simplificando a compra de materiais, reduzindo custos, e facilitando a fabricação. Para destacarmos esta característica, pode-se citar um exemplo: há um grande número de parafusos no projeto e para facilitar a montagem não se utilizou nenhuma porca.

Para concluir a análise do projeto não se pode deixar de mencionar as dificuldades e os problemas envolvidos. O grande número de parafusos é sem dúvida um ponto negativo. Entretanto, foi necessário para possibilitar a montagem e desmontagem e também para assegurar que as células de carga estejam bem engastadas.

Um outro ponto importante que será melhor analisado é a necessidade de medição de esforços de magnitudes muito distintas. Deseja-se medir desde o arrasto

em uma asa a 0° até o arrasto em um corpo rombudo. Como as células de carga fazem parte da estrutura da balança, fica difícil a sua troca. Portanto, a célula de carga tem uma capacidade de medição limitada para não prejudicar a resolução em medições de pequeno arrasto. Outros problemas previstos, que podem atrapalhar o funcionamento da balança, serão expostos na seção 4.6 deste trabalho.

Capítulo 3

Análise Aerodinâmica

Foi necessário realizar um estudo aerodinâmico para se estimar os esforços que devem ser medidos pela balança. A partir daí, esses esforços tornaram-se os principais balizadores para se chegar a uma concepção geral do projeto. Assim, este capítulo trás uma introdução à aerodinâmica, onde as equações que foram utilizadas na estimativa dos esforços são apresentadas, e também os resultados obtidos.

3.1 Escoamento de Fluidos ao Redor de Corpos Submersos

Sempre que há movimento relativo entre um corpo sólido e o fluido no qual está imerso, o corpo é submetido a uma força resultante $\vec{F}$, devido a ação do fluido. Em geral, a força infinitesimal $d\vec{F}$, atuando sobre um elemento de área não será normal nem paralela ao elemento. Isso pode ser visto claramente quando se considera a natureza das forças superficiais que contribuem para a força resultante $\vec{F}$. Se o corpo estiver se movendo através de um fluido viscoso, tanto as forças de cisalhamento quanto de pressão agem sobre ele.

A forma mais usual de se decompor a força resultante, $\vec{F}$, é em componentes paralela e perpendicular à direção do movimento. A componente paralela à direção do movimento é chamada de força de arrasto, enquanto que a componente perpendicular é chamada de força de sustentação. O momento de arfagem é o torque, na direção normal ao plano de escoamento, gerado por esses esforços em relação à algum ponto do modelo.

As contribuições para a força resultante que atua sobre o modelo, originárias das tensões de cisalhamento e pressão, são escritos como $d\vec{F}_{\text{cisalhamento}} = \vec{\tau}_w dA$ e $d\vec{F}_{\text{pressão}} = -pdA$, $\vec{\tau}_w$ é a tensão de cisalhamento, p é a pressão e dA o elemento de área em que ambos estão agindo. Devido a enorme dificuldade de se calcular as forças de arrasto e sustentação analiticamente, normalmente deve-se recorrer a resultados experimentais. A presença de um gradiente de pressão adverso leva freqüentemente à separação do escoamento, que dificulta mais ainda a determinação analítica da força atuando sobre um corpo. Por isso, para a maioria dos corpos que

possuem formas de interesse, há a necessidade de se recorrer ao uso de coeficientes adimensionais medidos experimentalmente a fim de computar a sustentação, o arrasto e o momento de arfagem, reforçando, portanto, a importância de um equipamento em túnel de vento que realize essas medições.

3.2 Força de Arrasto

Para um escoamento incompressível sobre qualquer corpo, a força de arrasto pode ser determinada pela expressão abaixo:

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho V^2 A \quad (3.1)$$

onde,

C_D é o coeficiente de arrasto,

ρ é a massa específica do fluido,

V é a velocidade do escoamento e,

A é a área bloqueada de escoamento.

Se não considerarmos os efeitos de compressibilidade ou efeitos de superfície livre, hipótese bastante razoável, o C_D é uma função apenas de Re . A importância para o projeto das corretas obtenções dos valores de C_D , para os diferentes corpos sujeitos aos esforços do escoamento medidos pela balança, se deve à necessidade de se obter uma estimativa coerente dos esforços que se pretende medir, para ser possível o dimensionamento da balança como um todo. A força de arrasto é a soma do arrasto de atrito e de pressão, e a definição de C_D para cada caso apresenta características próprias.

3.2.1 Arrasto de Atrito

O arrasto por atrito, conforme dito anteriormente, é o mais relevante na situação de uma placa plana paralela ao escoamento e sua determinação depende da distribuição de tensão de cisalhamento ao longo da mesma. Para escoamento laminar sobre uma placa plana, o coeficiente de arrasto é dado por:

$$C_D = \frac{1,33}{\sqrt{Re_l}} \quad (3.2)$$

Considerando que a camada limite seja turbulenta a partir da borda de ataque, o coeficiente de atrito vale:

$$C_D = \frac{0,0742}{Re^{1/5}}. \quad (3.3)$$

A equação (3.3) é válida para a faixa em que Re está entre 5×10^5 e 10^7 . Para $Re < 10^9$, a equação proposta por Schlichting, H., (1979), se ajusta com boa precisão aos dados experimentais. A equação de Schlichting está mostrada abaixo.

$$C_D = \frac{0,455}{(\log Re)^{2,58}} \quad (3.4)$$

Para uma camada limite que é inicialmente laminar e passa por transição em algum local sobre a placa, o coeficiente de arrasto turbulento deve ser ajustado para levar em conta o escoamento laminar no comprimento inicial. Logo, para um número de Reynolds de transição de 5×10^5 , o coeficiente de arrasto pode ser calculado fazendo-se o ajuste na equação (3.2), conforme mostrado abaixo.

$$C_D = \frac{0,0742}{Re^{1/5}} - \frac{1740}{Re}. \quad (3.5)$$

A equação (3.5) é válida para $5 \times 10^5 < Re < 10^7$. Para $Re < 10^9$, tem-se:

$$C_D = \frac{0,455}{(\log Re)^{2,58}} - \frac{1610}{Re} \quad (3.6)$$

A transição é admitida como ocorrendo em $Re = 5 \times 10^5$ para escoamentos nos quais a camada limite é inicialmente laminar. O número de Reynolds real para o qual a transição ocorre varia em função da combinação de alguns fatores, tais como rugosidade superficial e perturbações de corrente livre.

O arrasto por atrito é predominante em corpos esbeltos como asas, ou placas planas. Para o caso do projeto aqui tratado, utilizou-se o arrasto por atrito em placas planas para se chegar à estimativa da menor força de arrasto que se deseja medir.

3.2.2 Arrasto de Pressão

Num escoamento sobre uma placa plana perpendicular ao escoamento, a tensão de cisalhamento na parede não contribui para a força de arrasto. Com essa configuração, ocorre a separação do escoamento a partir das bordas da placa. Embora a pressão sobre a superfície posterior da placa seja essencialmente constante, a sua magnitude não pode ser determinada analiticamente. Em consequência, pode-se apenas utilizar dados obtidos experimentalmente para estimar a força de arrasto.

O coeficiente de arrasto para o escoamento sobre um objeto imerso baseia-se usualmente na área frontal do objeto. Para uma placa finita normal ao escoamento, o coeficiente de arrasto, depende da razão entre a largura e a altura da placa e do número de Reynolds. Para Re (com o comprimento característico baseado na altura) maior que 10^3 , o coeficiente de arrasto é essencialmente independente de Re . O coeficiente de arrasto para todos os objetos com bordas agudas é essencialmente independente de Re , porque os pontos de separação são fixados pela geometria do objeto.

O arrasto por pressão é predominante em corpos rombudos como paralelepípedos ou placas planas ortogonais ao escoamento. Para o caso do projeto aqui tratado, utilizou-se o arrasto por pressão em paralelepípedos para se chegar à estimativa da maior força de arrasto que se deseja medir.

3.2.3 Arrasto Combinado

Tratou-se de dois casos especiais de escoamento onde ou o arrasto presente era exclusivamente de atrito ou de pressão. No primeiro caso, o coeficiente de arrasto era uma função direta do número de Reynolds, enquanto no segundo, C_D era essencialmente independente do número de Reynolds para $Re > 10^3$.

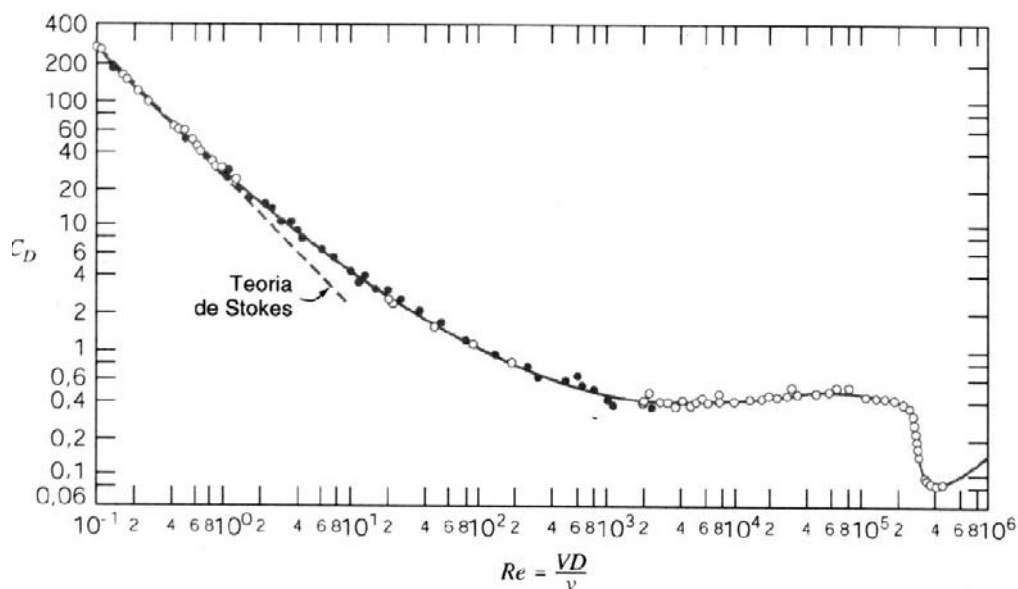


Figura 3-1: Coeficiente de arrasto de uma esfera lisa, em função do número de Reynolds (Fox & McDonald, 2001).

No caso de escoamento sobre uma esfera, tanto o arrasto de atrito quanto o de pressão contribuem para o arrasto total. O coeficiente de arrasto para escoamento sobre uma esfera lisa é mostrado na figura 3.1, como função do número de Reynolds.

Para números de Reynolds muito baixos, $Re < 1$, não há separação do escoamento sobre uma esfera; a esteira é laminar e o arrasto é predominantemente arrasto de atrito.

À medida que o número de Reynolds é aumentado até cerca de 10^3 , o coeficiente de arrasto cai continuamente. Como um resultado da separação do escoamento, o arrasto é uma combinação dos arrastos de atrito e de pressão. A contribuição relativa do arrasto de atrito diminui com o aumento do número de Reynolds; para Re aproximadamente igual a 10^3 , o arrasto de atrito é aproximadamente 5% do arrasto total.

A estimativa analítica do arrasto combinado também é muito difícil, de forma análoga à estimativa do arrasto de pressão. Portanto, nesses casos, é muito interessante lançar mão de uma medição direta da força de arrasto, o que se pretende fazer neste projeto.

3.3 Sustentação

A sustentação é a componente da força aerodinâmica perpendicular ao escoamento. Um exemplo comum de sustentação aerodinâmica ocorre para escoamento sobre um aerofólio. A força de sustentação F_L pode ser definida como:

$$F_L = \frac{1}{2} C_L \rho V^2 A_p, \quad (3.7)$$

onde:

C_L é o coeficiente de sustentação,

ρ é a massa específica,

V é a velocidade do escoamento e

A_p é a área projetada na direção do escoamento.

O fenômeno da sustentação aerodinâmica é normalmente explicado pelo aumento de velocidade (causando decréscimo de pressão) sobre a superfície superior de um aerofólio e a diminuição de velocidade (causando aumento de pressão) ao longo da superfície inferior de um aerofólio. Por causa das diferenças de pressão

relativas à atmosfera, a superfície superior do aerofólio pode ser chamada de superfície de sucção e a superfície inferior de superfície de pressão.

A força de sustentação sobre um corpo também pode ser relacionada com a circulação em torno do perfil: para que a sustentação seja gerada, deve haver uma circulação líquida em torno do perfil. Pode-se imaginar que a circulação seja causada por um vórtice “fixo” no perfil.

3.3.1 Sustentação em Asas

Apesar dos constantes avanços científicos nos métodos computacionais, a maior parte dos dados disponíveis na literatura sobre aerofólios foram obtidos em testes em túnel de vento. Abbott & Von Doenhoff, (1959), contém resultados de um grande número de testes conduzidos pela NACA (Comitê Nacional Consultor para a Aeronáutica – o antecessor da NASA).

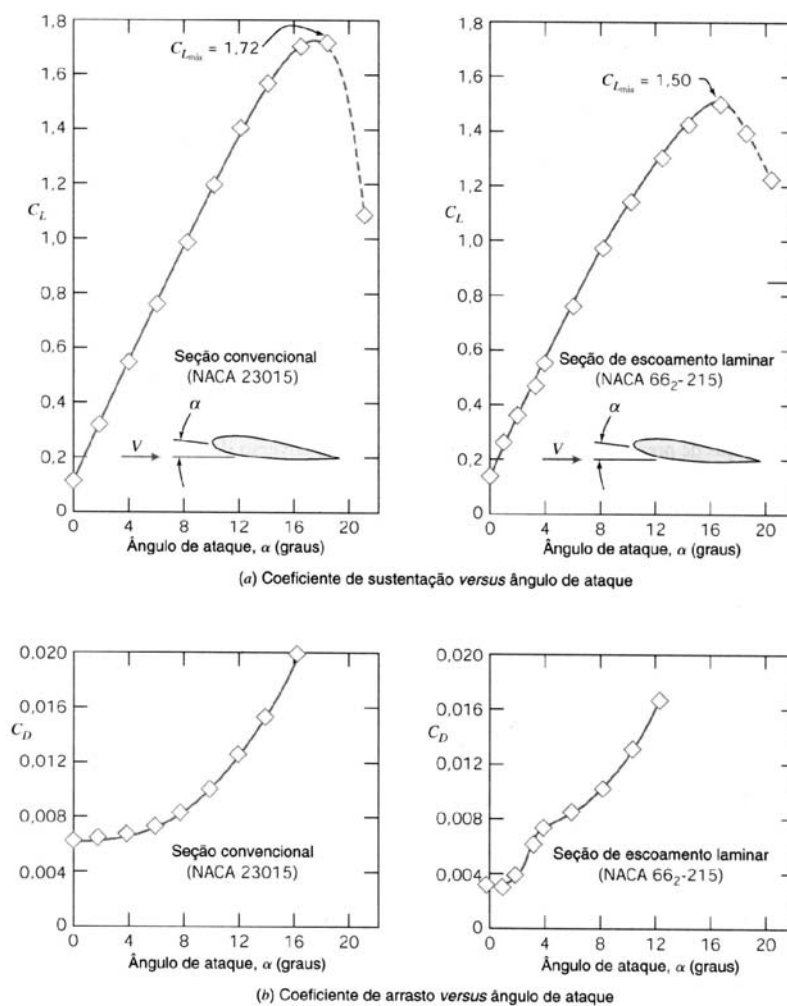


Figura 3-2: Variação do C_D e do C_L em função do ângulo de ataque para os 2 perfis descritos (Fox & McDonald, 2001).

Dados de coeficientes de arrasto e de sustentação para perfis típicos convencionais e de escoamento laminar são traçados na figura 3.2, para um número de Reynolds de 9×10^6 baseado no comprimento de corda.

Todos os dados apresentados até agora são para perfis, de aerofólios de envergadura infinita. Efeitos de extremidade nas asas de envergadura finita reduzem a sustentação e aumentam o arrasto. Dessa forma, a razão entre a força de sustentação e a força de arrasto que pode ser atingida na prática, para asas finitas, é inferior àquela obtida nos testes de perfis de aerofólios. No caso em estudo as estimativas de força foram elaboradas utilizando perfis de envergadura infinita.

Os efeitos de envergadura finita podem ser correlacionados, usando a razão de aspecto, definida como:

$$AR \equiv \frac{b^2}{A_p}, \quad (3.8)$$

onde:

A_p é a área planiforme e,

b é a envergadura da asa.

A máxima razão sustentação / arrasto ($L/D = C_L/C_D$) para uma moderna seção de baixo arrasto pode ser tão alta quanto 400 para uma razão de aspecto infinita. Um planador de alto desempenho com $AR = 40$, pode ter $L/D = 40$; um avião leve típico ($AR \approx 12$) pode ter $L/D \approx 20$, ou próximo disto.

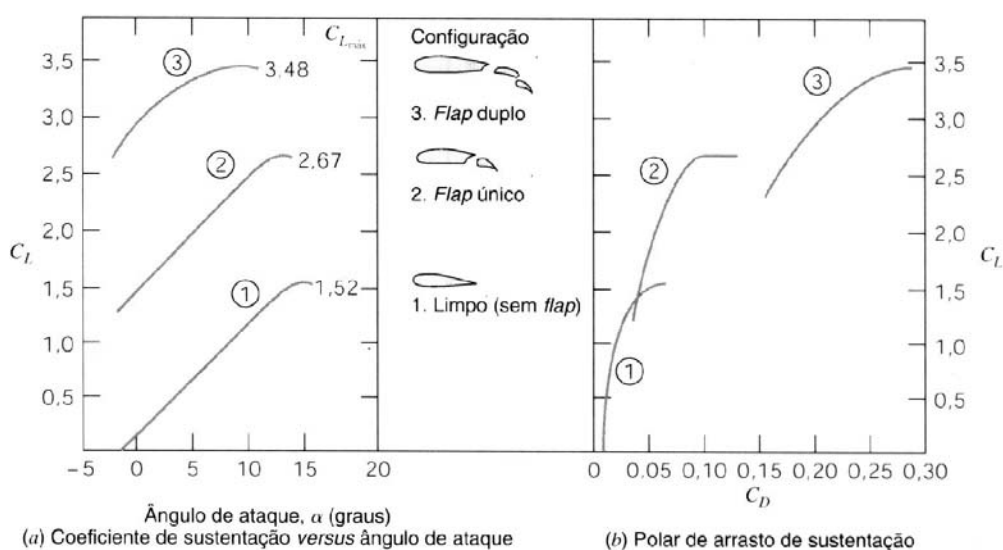


Figura 3-3: Coeficiente de sustentação versus ângulo de ataque e Polar de arrasto de sustentação (Fox & McDonald, 2001).

Os *flaps* são partes móveis da borda de fuga de uma asa que podem ser prolongadas durante a aterrissagem e a decolagem a fim de aumentar a área efetiva da asa. Os efeitos sobre a sustentação e o arrasto de duas configurações típicas de *flaps* são mostrados na figura 3.3, quando aplicadas à seção de aerofólio NACA 23012. O coeficiente máximo de sustentação para esta seção é aumentado de 1,52 na condição “limpa” para 3,48 com *flaps* duplos. Dessa forma, a redução na velocidade de aterrissagem seria de 34%.

3.3.2 Ângulo de Ataque

Os coeficientes de arrasto e sustentação para um aerofólio (asa) são funções do número de Reynolds e do ângulo de ataque; o ângulo de ataque, α , é o ângulo entre a corda do aerofólio e o vetor velocidade de corrente livre. A corda de um aerofólio é a linha reta ligando o bordo de ataque e o bordo de fuga. A área perpendicular ao escoamento muda com o ângulo de ataque e, portanto, esse parâmetro está ligado diretamente à força de sustentação e a força de arrasto em asas.

3.3.3 Ângulo de *Stall*

À medida que o ângulo de ataque aumenta, os coeficientes de sustentação aumentam suavemente até que um máximo é atingido. A partir deste valor, quando são feitos aumentos adicionais no ângulo de ataque, um decréscimo súbito em C_L acontece. Diz-se que o aerofólio estolou ou perdeu sustentação quando C_L cai da forma descrita.

Perda de sustentação do aerofólio resulta quando a separação do escoamento ocorre sobre uma grande porção da sua superfície superior (Fox & McDonald, 2001). O ponto de estagnação move-se para trás ao longo da superfície inferior, à medida que o ângulo de ataque aumenta. Isto é mostrado esquematicamente para a seção de escoamento laminar simétrica, na figura 3.4 (a). O escoamento na superfície superior acelerar-se a fim de contornar o nariz do aerofólio. A pressão mínima diminui, e sua localização move-se em direção ao bordo de ataque, na superfície superior do aerofólio. Em seguida, surge um severo gradiente adverso de pressão no ponto de pressão mínima. Como consequência imediata, ocorre a completa separação do escoamento da superfície superior e o aerofólio “estola”. O efeito de ângulo de ataque sobre a distribuição de pressão teórica na superfície superior é mostrada na figura 3.4 (b).

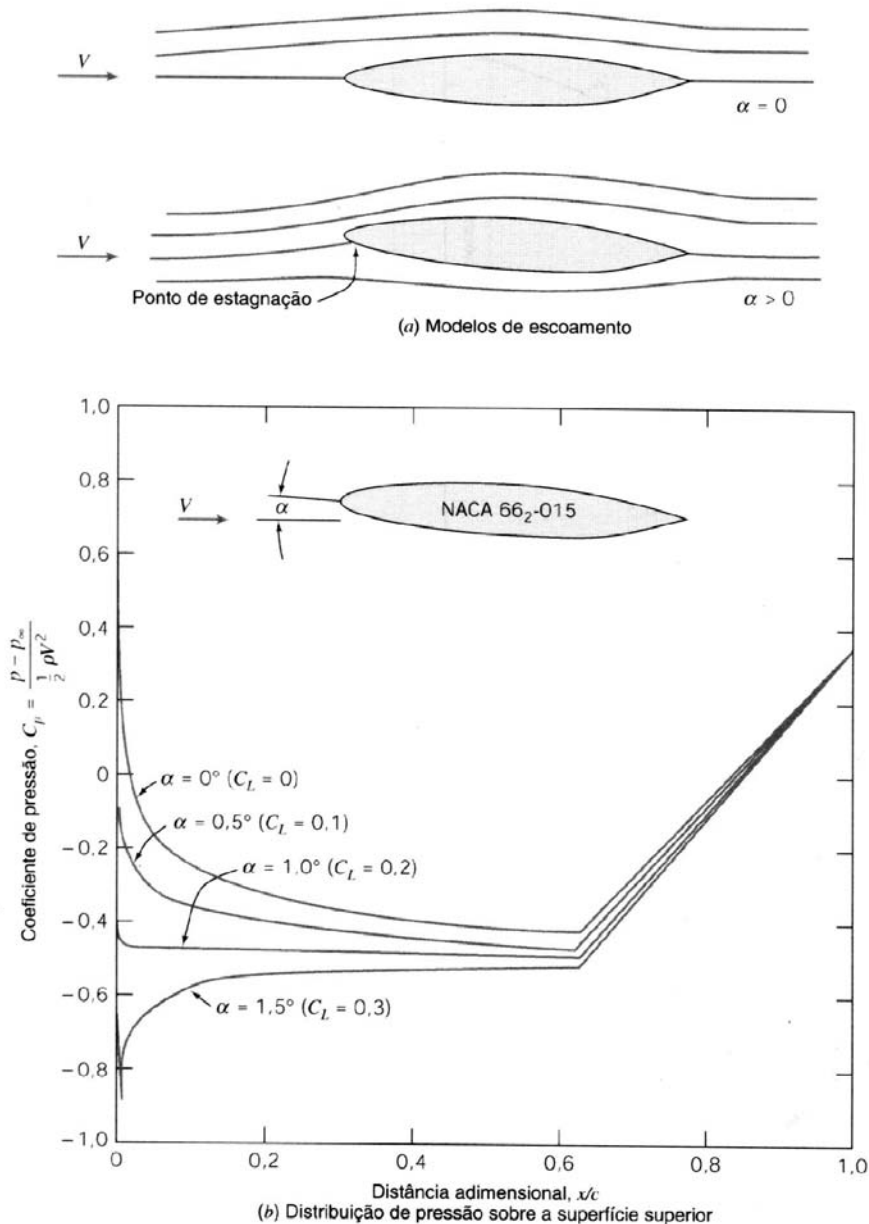


Figura 3-4: Escoamento em torno de um aerofólio: (a) linhas de corrente e (b) Distribuição de pressão sobre a superfície superior do aerofólio (Fox & McDonald, 2001).

Para um perfil de escoamento laminar, quando o aerofólio estola, acontece um aumento súbito C_D . Isto é visível na figura 3.2. O aumento súbito de C_D é causado pela transição prematura, de laminar para turbulento, de escoamento de camada limite na superfície superior.

Como as seções de escoamento laminar têm bordos de ataque muito agudos, todos os efeitos descritos são ampliados, e elas estolam a ângulos de ataque inferiores aos das seções convencionais, conforme mostrado na figura 3.4. O coeficiente de sustentação máximo possível, C_{lmax} , também é menor para seções de

escoamento laminar. Gráficos de C_L X C_D , chamados gráficos Polares de Sustentação – Arrasto são empregados com frequência na apresentação de dados de aerofólios.

3.4 Momento de Arfagem

Momento de arfagem é o torque imposto no corpo imerso no escoamento, geralmente asas e aerofólios, na direção do eixo do corpo. Por convenção, momentos que tendem a girar a asa no sentido de aumento do ângulo de ataque são positivos (*pitch up*), e momentos que tendem a diminuir o ângulo de ataque são negativos (*pitch down*).

O momento de arfagem em uma asa é definido como:

$$M_a = \frac{1}{2} C_{Ma} \rho V^2 A_p l, \quad (3.9)$$

onde:

C_{Ma} é o coeficiente de momento de arfagem,

M_a é o momento de arfagem,

ρ é a massa específica do fluido,

V é a velocidade do escoamento,

A_p é a área planiforme e,

l é o comprimento de referencia; no caso da asa, sua corda.

Geralmente, os coeficientes de momento de arfagem são levantados para a posição de $c / 4$, a partir do bordo de ataque da asa, c é a corda da asa.

3.5 Esforços Considerados para Projeto

3.5.1 Dados do Túnel de Vento

O Túnel de Vento I do LABMFA é o túnel que receberá a balança cujo projeto está aqui exposto. Esse túnel, conforme dito anteriormente, é utilizado com finalidades didáticas e de pesquisa em modelos de perfis de asas. O túnel possui uma seção de teste com seção retangular de 40 x 30 cm (largura x altura). O comprimento desta seção é de 2 metros. A figura 3.5 mostra uma fotografia do túnel, que é feito em acrílico unido por cantoneiras de aço.

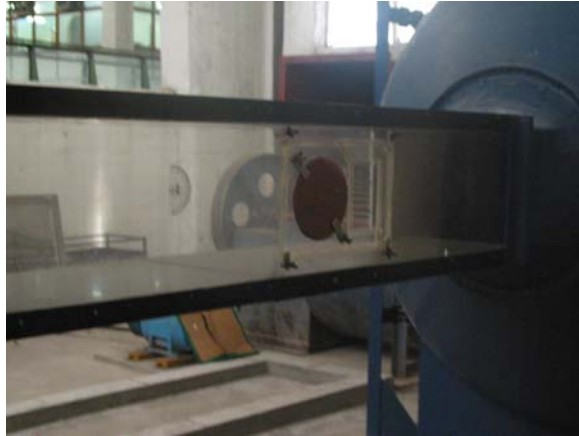


Figura 3-5: Foto do Túnel de Vento I do LABMFA.

Devido a sua construção, conforme exposto acima, é possível instalar a balança na sua seção de teste. Entretanto, esta não pode ser muito pesada. A informação do peso máximo da balança é, no entanto, desconhecida a priori, sendo, no entanto, estimado em 30 N (≈ 3 kg). Evidentemente, ao longo do projeto, foram discutidas as soluções mais baratas possíveis que permitissem que o equipamento não danificasse a seção de teste.

A velocidade de escoamento na seção de teste é, de no máximo, 35 m/s, considerada alta para o tamanho do túnel. Mesmo não sendo muito usual a utilização dessa velocidade, ela foi considerada para os cálculos de estimativa das forças de arrasto e sustentação a serem medidas pela balança.

O túnel é de circuito aberto e funciona com sucção na seção de teste, pois o ventilador é posicionado a jusante da seção de teste. Possui ainda uma sequência de telas na sua entrada de ar, mais um artifício utilizado para homogeneizar o escoamento. A figura 3.6 trás a foto que mostra as telas na entrada de ar do túnel.



Figura 3-6: Detalhe da sucção de ar do Túnel de Vento I

3.5.2 Corpos Considerados e Esforços Calculados

Para projetar um instrumento de medição de esforços, é necessário saber qual a faixa de esforços que se pretende medir. Portanto, para o projeto da balança, foram feitas estimativas dos valores dos três esforços que se pretende medir com ela.

Como é necessário saber os máximos de esforços a serem medidos, para este cálculo foram considerados três modelos de corpos a serem imersos no escoamento no interior do túnel; uma placa plana, um paralelepípedo e um cilindro circular.

A utilização de uma placa plana como referencia para o cálculo dos esforços esperados para uma asa se justifica pelos vários perfis existentes. Foi levantada a possibilidade de realizar uma média entre os C_L s e C_D s dos diversos perfis, mas o resultado tenderia aos coeficientes de uma placa plana. Eis, portanto, o motivo da escolha.

O coeficiente de sustentação da placa plana é aproximado pela seguinte expressão:

$$C_L = 2\pi \sin(\alpha), \quad (3.10)$$

onde α é o ângulo de ataque, em radianos.

Novamente, para uma placa plana, o coeficiente de arrasto pode ser estimado pela expressão abaixo:

$$C_D = 0,0001546 \times \alpha^2 - 0,0005946 \times \alpha + 0,01, \quad (3.11)$$

onde α é o ângulo de ataque expresso em graus.

Os coeficientes de arrasto do cilindro e do paralelepípedo foram retirados de Blevins, R. D., 1984, na bem como as expressões dos coeficientes de arrasto e sustentação da placa plana. As expressões utilizadas para o cálculo das forças foram: (3. 1), (3.7) e (3.9). As tabelas (1) e (2) mostram os resultados obtidos, para corpos com alguns comprimentos característicos e variadas velocidades de escoamento.

Tabela 3-1: Forças de sustentação e arrasto para uma placa plana inclinada de 18°. Em verde, a faixa de medição, e em vermelho, faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (Cc), estão em m.

Placa Plana – 18° de inclinação					
Força de sustentação (N)				CL	1,94
Vel (m/s) / Cc (m)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
5,00	0,47	0,55	0,62	0,70	0,78
10,00	1,87	2,18	2,49	2,80	3,12
15,00	4,21	4,91	5,61	6,31	7,01
20,00	7,48	8,72	9,97	11,22	12,46
25,00	11,68	13,63	15,58	17,52	19,47
30,00	16,82	19,63	22,43	25,23	28,04
35,00	22,90	26,71	30,53	34,35	38,16

Força de arrasto (N)				CD	0,05
Vel (m/s) / Cc (m)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
5,00	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
10,00	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26
15,00	0,35	0,40	0,46	0,52	0,58
20,00	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
25,00	0,96	1,12	1,28	1,44	1,61
30,00	1,39	1,62	1,85	2,08	2,31
35,00	1,89	2,20	2,52	2,83	3,15

Tabela 3-2: Forças de arrasto para um paralelepípedo com largura / comprimento característico (L/Cc) = 0,5; Cd = 2,5. Em verde, a faixa de medição, e em vermelho, faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (Cc), estão em m.

Paralelepípedo					
Força de arrasto (N)		L/Cc	0,5	CD	2,50
Vel (m/s) / Cc (m)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5,00	0,33	0,49	0,65	0,81	0,98
10,00	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90
15,00	2,93	4,39	5,85	7,31	8,78
20,00	5,20	7,80	10,40	13,00	15,60
25,00	8,13	12,19	16,25	20,31	24,38
30,00	11,70	17,55	23,40	29,25	35,10
35,00	15,93	23,89	31,85	39,81	47,78

Conforme dito, observa-se a grande diferença entre as forças de arrasto as quais a balança deve medir. A maior força de arrasto na asa é uma força muito modesta para um paralelepípedo. A força de arrasto em um cilindro é menor que em um paralelepípedo, e, portanto, não foi utilizada. A tabela 3-3 mostra os resultados para o cilindro circular.

Tabela 3-3: Forças de arrasto para um cilindro. Em verde, a faixa de medição, e em vermelho, faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (Cc), estão em m.

Força de arrasto (N)				CD max	1,20
Vel (m/s) / Cc (m)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5,00	0,14	0,21	0,29	0,36	0,43
10,00	0,57	0,86	1,25	1,56	1,87
15,00	1,40	2,11	2,81	3,51	4,21
20,00	2,50	3,74	4,99	6,24	7,49
25,00	3,90	5,85	7,80	9,75	11,70
30,00	5,62	8,42	11,23	14,04	16,85
35,00	7,64	11,47	15,29	19,11	22,93

Observado isto, definiu-se a faixa de medição de arrasto e sustentação da balança conforme a tabela (3.4), de forma a contemplar a maior faixa de esforços possível.

Tabela 3-4: Faixa de Medição (N)

		Min	Max
Arrasto		0,6	30,00
Sustentação	Positiva	0,8	50,00
	Negativa	0,8	20,00

A operação de uma asa no túnel deve ser tal que se espere até 38 N de sustentação positiva, embora as células de carga tenham sido dimensionadas para um esforço total de 35 N. Isto se deve ao fato da medição de sustentação levar em consideração o peso da própria asa e da parte suspensa da balança. Na tabela (3.4), foi considerado que este conjunto possa pesar até 15 N.

Após procura, estimou-se o coeficiente de momento de arfagem máximo a ser encontrado em 0,15. Assim, foi calculado como torque máximo a ser medido pela balança: 1,90 N.m, através da expressão (3.4.1). Devido a incerteza deste valor, o projeto da balança para momento de arfagem é para medições de até **3,5 N.m**. Esse valor foi escolhido por proporcionar um coeficiente de segurança de 1.8, considerado razoável pelo grau de incerteza do cálculo anterior. O valor mínimo de momento de arfagem que pode ser medido pela balança é 0.1 N.m.

Capítulo 4

Projeto Mecânico

4.1 Visão Geral

Neste capítulo apresenta-se o projeto mecânico da balança em detalhes. Cada componente do projeto é analisado e as decisões mais relevantes tomadas durante a elaboração deste trabalho são descritas e justificadas.

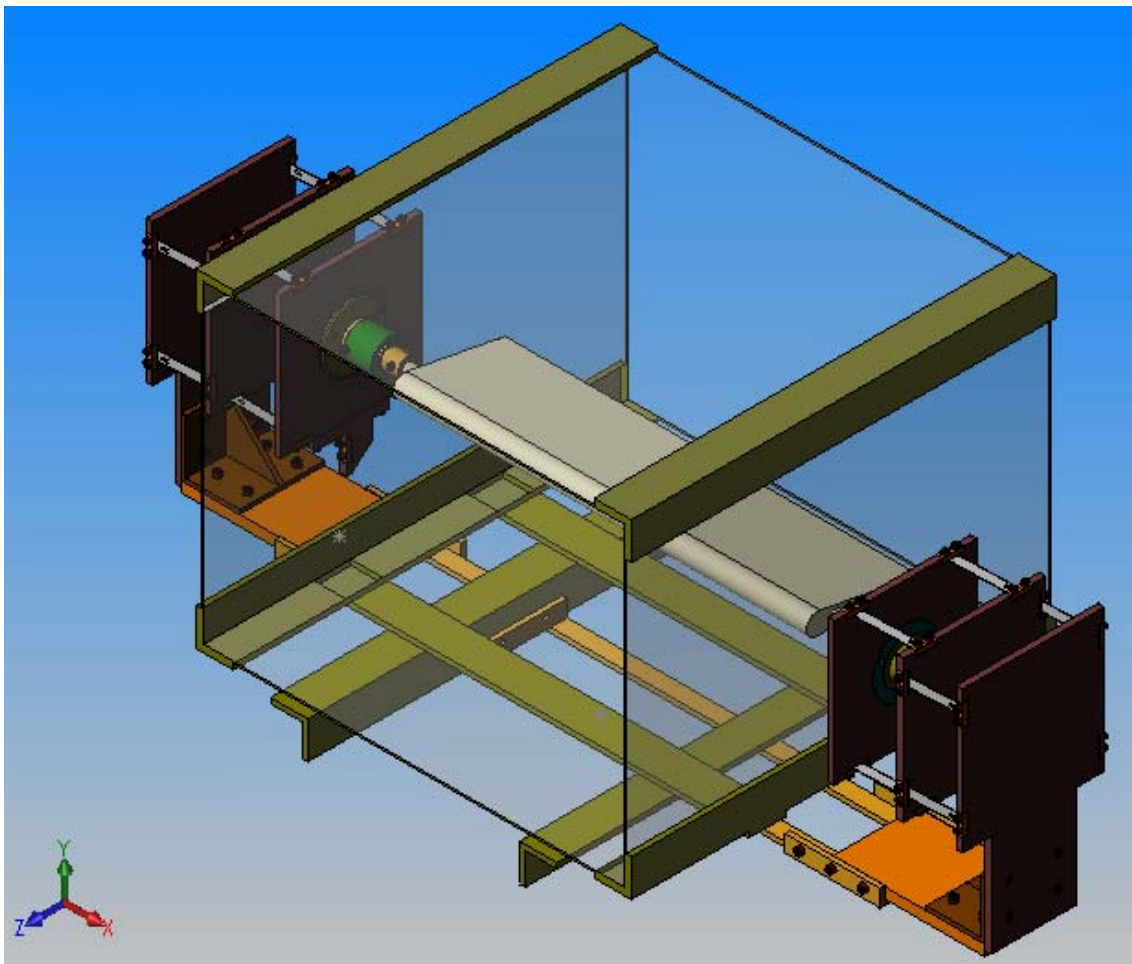


Figura 4.1: Esquema completo

Como foi dito em capítulos anteriores, o projeto se baseia na separação dos esforços e na sua medição. O módulo elástico, já apresentado, é responsável pela separação dos esforços e pela sua medição além de ser um componente estrutural. A figura 4.1 mostra uma montagem completa da balança com os dois módulos elásticos

e o trilho de fixação no túnel preso à seção de testes. Esta figura permite que se tenha uma visão geral do projeto, facilitando a percepção da importância de cada componente. É importante ressaltar que os desenhos aqui apresentados são meramente ilustrativos, enquanto que os desenhos técnicos de fabricação encontram-se anexados no fim do texto.

4.2 Componentes do Projeto

Nesta seção, são apresentados os componentes mecânicos da balança, peça a peça. Para facilitar o entendimento, todas as peças são referidas ao longo desta seção pelo seu nome, encontrado na legenda dos desenhos técnicos no anexo III. A numeração das peças segue a numeração que aparece no desenho de conjunto. Nos desenhos esquemáticos das peças apresentados, a escala não deve ser considerada, e as dimensões são dadas em milímetros.

As peças que são sustentadas verticalmente pelas células de arrasto e sustentação são projetadas em nylon, por duas razões. A primeira é o carregamento das células de arrasto. Como a direção de trabalho dessas células não é a vertical, se o carregamento fosse elevado, poderiam surgir problemas de instabilidade no instrumento. Utilizando nylon, esse carregamento torna-se aceitável. A segunda razão é a influência direta do peso desses componentes na medição feita pelas células de sustentação. Além disso, essas peças em nylon diminuem o peso final do instrumento, já que o túnel tem uma capacidade de suportar carga limitada.

4.2.1 Fixação, Base e Suspensão da Balança

O túnel, conforme visto na seção 3.6.1, tem sua seção de teste em acrílico, montado em cantoneiras. São nessas cantoneiras que se pretende montar a balança. A figura 4.2 mostra a parte inferior do Túnel de Vento I do LABMFA.



Figura 4.2 : Foto da vista inferior do Túnel de Vento I do LABMFA, mostrando em detalhe como são as cantoneiras de sustentação.

O suporte da balança no túnel é feito pela peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1). A figura 4.3 mostra o desenho da peça.

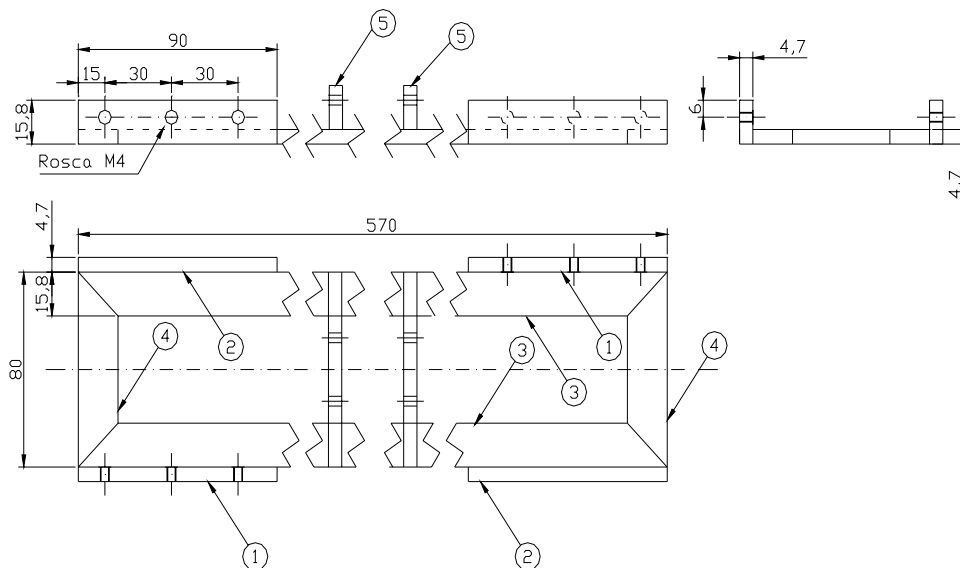


Figura 4.3: Desenho da peça "Fixação no Túnel" (peça nº 1)

A peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1) é composta de barras chatas de aço 1020, soldadas. Sua função é fixar a balança no túnel, permitindo a montagem e a desmontagem dos módulos da balança. Os módulos podem correr pelo trilho formado, e são fixados através de 3 parafusos M4 dispostos conforme o desenho. Essa fixação é feita por atrito. O fato da balança ser assim fixada vem da necessidade de ajuste ao comprimento do eixo do modelo que será testado além de permitir a montagem e desmontagem do modelo no túnel.

A fixação no túnel acontece nas duas barras chatas indicadas pelo número 5, na figura 4.3. Estas barras possuem dois furos roscados de $\varnothing 4\text{mm}$, por onde passam 2 parafusos M4 (em cada uma) que serão fixados nas cantoneiras do túnel.

A decisão de fazer uma única peça para fixar os dois módulos no túnel foi tomada pela necessidade de alinhamento entre os mesmos. Se cada lado fosse fixo independentemente, seria muito complicada a correta montagem da balança no túnel, e ficariam pioradas as operações de colocação e retirada dos corpos da balança. A figura 4.4 mostra no detalhe o acoplamento nas cantoneiras do túnel.

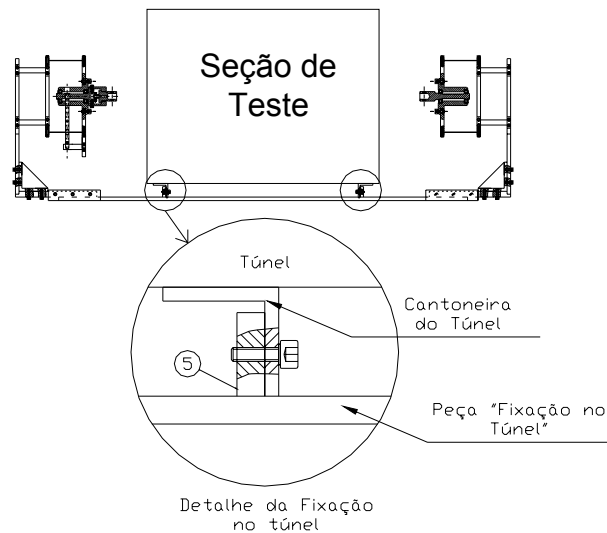


Figura 4.4: Fixação da balança no túnel.

A próxima peça que compõem o sistema de fixação da balança é a “Base de Sustentação” (peça nº 2). A figura 4.5 mostra o seu desenho. Esta peça, feita em alumínio, movimenta-se sobre a peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1), permitindo os ajustes necessários ao comprimento do eixo do modelo que será testado. A peça é fixada na “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4) pela “Mão Francesa” (peça nº 3) utilizando 4 parafusos M6. O degrau existente é um posicionador para a “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4). São 2 unidades, uma para cada módulo da balança.

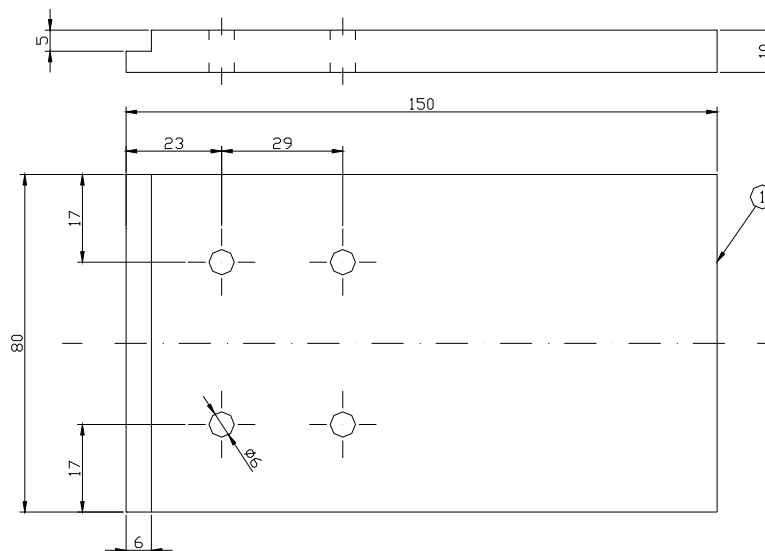


Figura 4.5: Desenho da peça “Base de Sustentação” (peça nº 2).

A “Mão Francesa” (peça nº 3) é uma peça composta por 3 barras chatas de aço 1020, devidamente cortadas e soldadas. Possui 8 furos roscados $\varnothing$ 6mm, onde

fixam-se os parafusos que unem as peças “Base de Sustentação” (peça nº 2) e “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4). Uma “Mão Francesa” é necessária para cada módulo, e seu desenho é mostrado na figura 4.6.

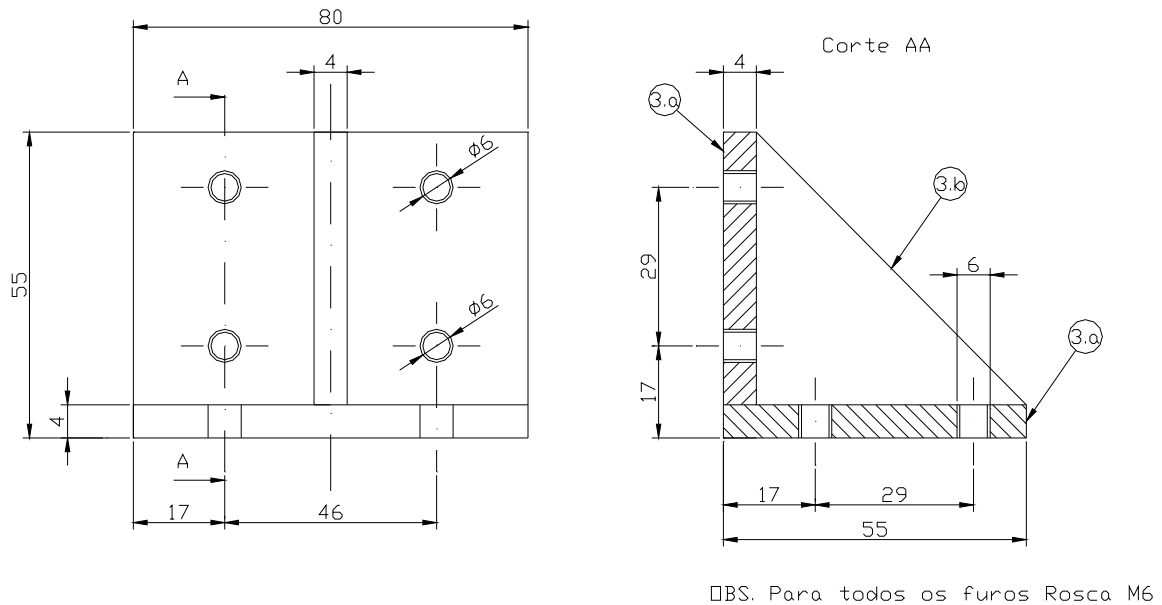


Figura 4.6: Desenho da peça "Mão Francesa" (peça nº 3).

4.2.2 Engaste das Células de Carga

A “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4) sustenta o conjunto balança – modelo. Justamente por sustentar toda a parte suspensa da balança, é importante que não haja deflexões significativas desta peça, vindo a impedir o melhor funcionamento do instrumento. Entretanto, para não aumentar mais o peso da balança, restrição imposta pelo túnel, seu material é alumínio, que possui uma boa relação resistência / peso. A “Chapa de Sustentação 1” possui 4 furos para a fixação na “Mão Francesa” (peça nº 3) e 4 recortes para engaste das células de carga de arrasto. O desenho da “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4) é mostrado na figura 4.7. É necessário uma “Chapa de Sustentação 1” para cada módulo da balança.

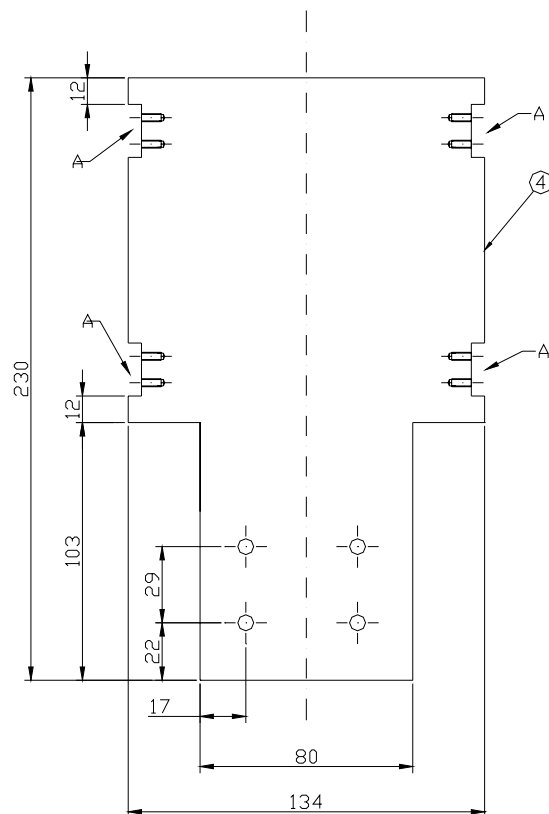


Figura 4.7: Desenho da peça “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4). Espessura: 6 mm.

Os engastes das células de carga são todos iguais, em todas as peças em que as células são fixadas. Isto se deve às facilidades que essa padronização pode trazer na montagem e na fabricação. Assim, as peças “Chapa de Sustentação 2” (peça nº 5), “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) e “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2), cujos desenhos são apresentados mais adiante, possuem os mesmos recortes existentes na “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4). Nesses rasgos são abertas roscas M3, onde são presos os parafusos que fazem a fixação das células. Esse recorte é mostrado em detalhe na figura 4.8.

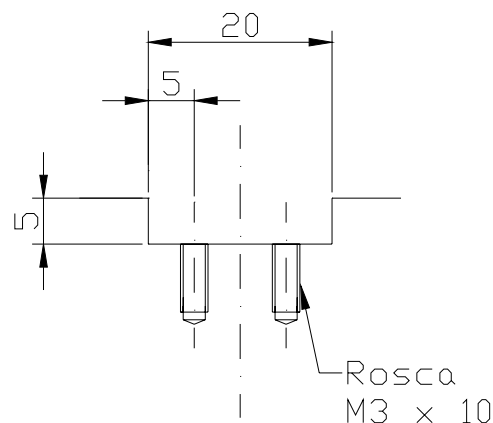


Figura 4.8: Detalhe do rasgo de engaste das células de carga.

O engaste das células de carga é feito através da peça “Bloco Fixador” (peça nº 18) de nylon intermediário, entre as células e os parafusos. Isto é feito para evitar que haja rotação das células no engaste, e o modelo de cálculo mude de viga bi-engastada para viga bi-apoiada. A figura 4.9 mostra uma vista explodida do engaste das células e o desenho do “Bloco Fixador” (peça nº 18).

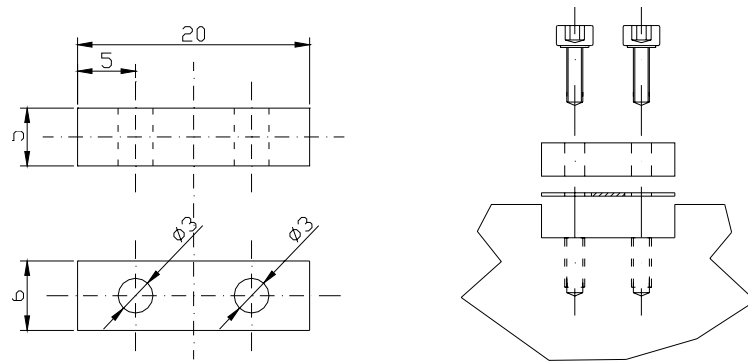


Figura 4.9: Desenho do “Bloco Fixador” (peça nº 18) e vista explodida mostrando como é feito o engaste das células de carga.

A peça “Chapa de Sustentação 2” (peça nº 5) é intermediária entre as células que fazem a medição da força de arrasto e da força de sustentação. Portanto, possui 8 recortes, onde essas 8 células serão engastadas. É feita em nylon, e são duas unidades, uma para cada módulo. A figura 4.10 mostra o desenho da “Chapa de Sustentação 2” (peça nº 5).

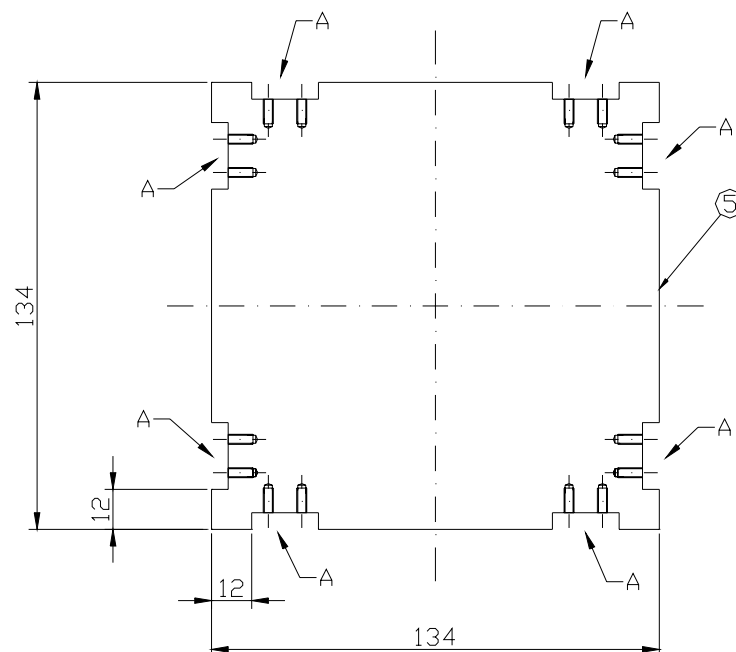


Figura 4.10: Desenho da Peça "Chapa de Sustentação 5". Espessura: 6 mm.

A peça que engasta a outra ponta das células de sustentação é a “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1). Esta peça possui diferenças entre os dois módulos da balança, o instrumentado e o não instrumentado. A “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) pertence ao módulo instrumentado, e a “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2) ao módulo não instrumentado.

A diferença entre a “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) e a “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2) está no engaste da célula que mede o momento de arfagem. A “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) possui dois furos roscados nos quais é fixada a peça “Chapa de Momento” (peça nº 21) através de dois parafusos M3. A “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2) não possui esses furos devido ao fato do módulo não instrumentado não possuir uma estrutura para medição de momento. Portanto, todos os outros detalhes construtivos de ambas as peças são idênticos. Ambas têm 4 rasgos para fixação das células de carga de sustentação e são feitas para se acoplar nas peças “Fixador do Rolamento 1” (peça nº 10.1) e “Fixador do Rolamento 2” (peça nº 10.2).

O material escolhido para ambas as chapas foi o nylon, pelo problema do peso, visto que este influi diretamente na medição da força de sustentação. A figura 4.11 mostra a peça “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1), e figura 4.12 mostra o desenho da “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2).

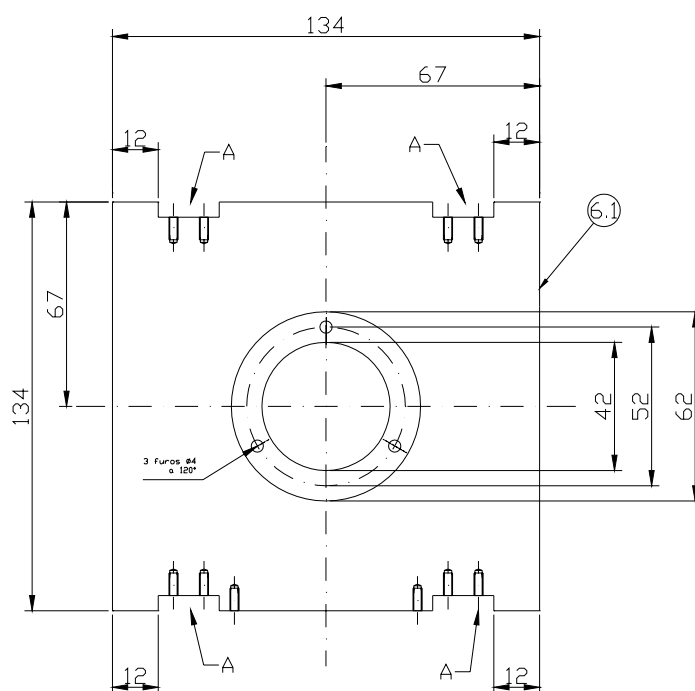


Figura 4.11: Desenho da peça "Chapa de Sustentação 3.1" (peça nº 6.1), que pertence ao módulo instrumentado. Espessura: 6mm.

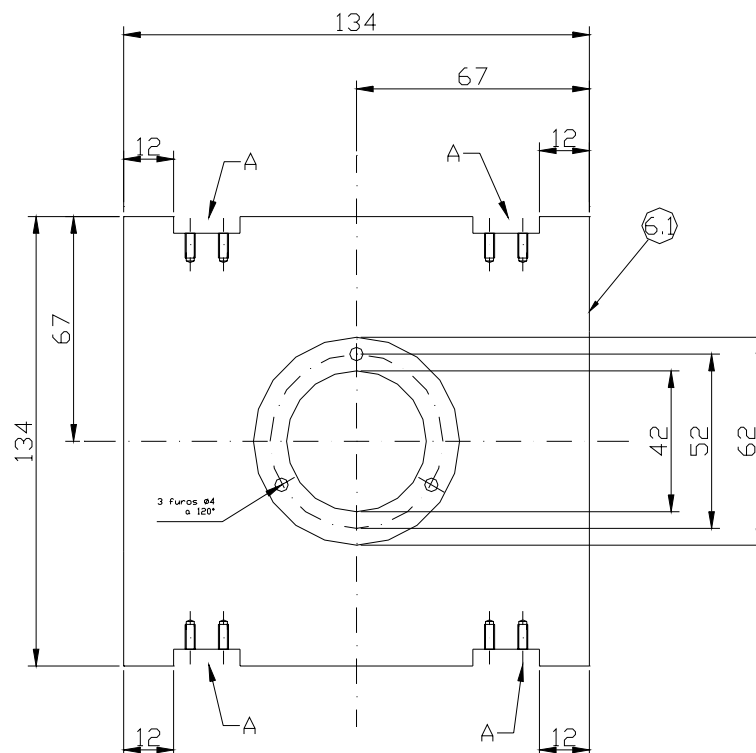


Figura 4.12: Desenho da peça "Chapa de Sustentação 3.2" (peça nº 6.2), que pertence ao módulo não instrumentado. Espessura: 6mm.

A "Chapa de Momento" (peça nº 21) é a responsável pela fixação da célula de carga de momento. Esta peça é feita em Nylon e somente o lado instrumentado apresenta este elemento. A figura 4.13 mostra seu desenho.

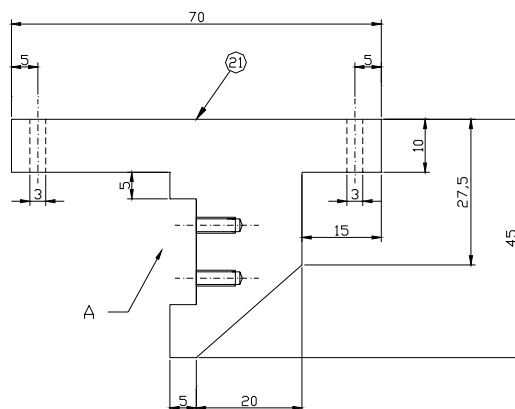


Figura 4.13: Desenho da peça "Chapa de Momento" (peça nº 21).

As peças acopladas na "Chapa de Sustentação 3.1" (peça nº 6.1) e na "Chapa de Sustentação 3.2" (peça nº 6.2) são: "Fixador de Rolamento 1" (peça nº 10.1) e "Fixador de Rolamento 2" (peça nº 10.2), respectivamente. A peça "Fixador de Rolamento 1" (peça nº 10.1) pertence ao lado instrumentado, e "Fixador de Rolamento

2" (peça nº 10.2) ao lado não instrumentado. A função destas duas peças é servir de apoio para os eixos da balança. O acoplamento delas na "Chapa de Sustentação 3.1" (peça nº 6.1) e na "Chapa de Sustentação 3.2" (peça nº 6.2) é feito por intermédio de um anel circular, que possui três furos roscados, onde são fixados os parafusos que as unem. Esse anel, feito em aço SAE 1020, chama-se "Arruela Fixadora" (peça nº 17), e é mostrado na figura 4.14.

A diferença entre as peças "Fixador de Rolamento 1" (peça nº 10.1) e "Fixador de Rolamento 2" (peça nº 10.2) é o furo transversal ao eixo principal da peça, com $\varnothing 20$ mm, que tem a função de dar passagem à haste que se engata na célula de carga de momento, transmitindo o torque. A figura 4.15 mostra o desenho da peça "Fixador de Rolamento 1" (peça nº 10.1) e a figura 4.16 mostra o desenho da peça "Fixador de Rolamento 2" (peça nº 10.2).

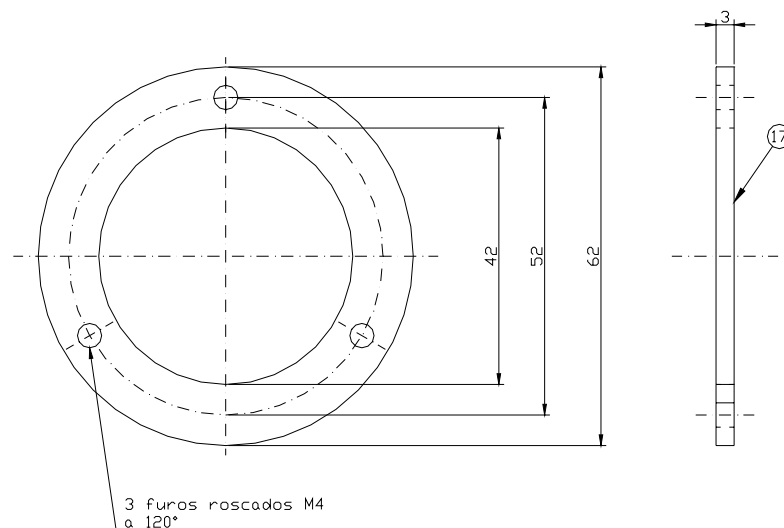


Figura 4.14: Desenho da peça "Arruela" (peça nº 17).

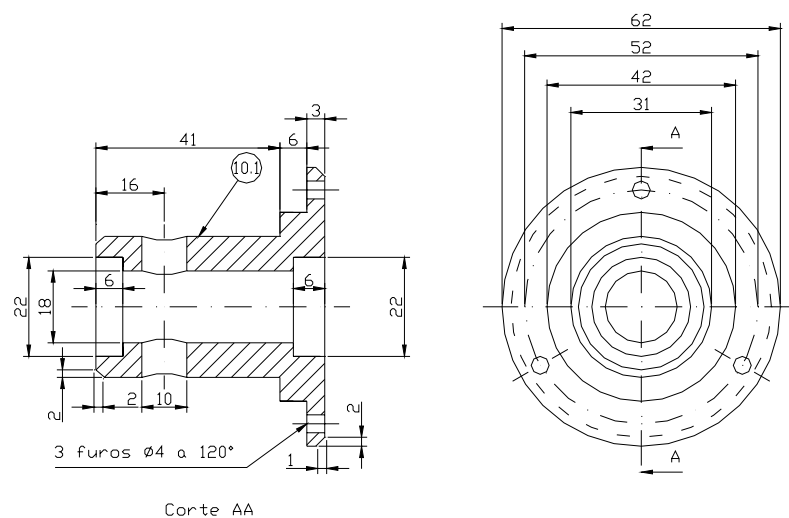


Figura 4.15: Desenho da peça "Fixador de Rolamento 1" (peça nº 10.1).



O eixo do modelo é acoplado na balança de forma diferente nos dois módulos. No módulo instrumentado, existe um conjunto de duas peças acopladas e um mecanismo sem-fim – coroa. Essa diferença deve-se à necessidade de ajustar o ângulo de ataque da asa. As peças que compõe esse conjunto e as peças correspondentes ao lado não instrumentado serão apresentadas nessa seção. O ajuste do ângulo de ataque é explicado na seção 4.2.4.

38

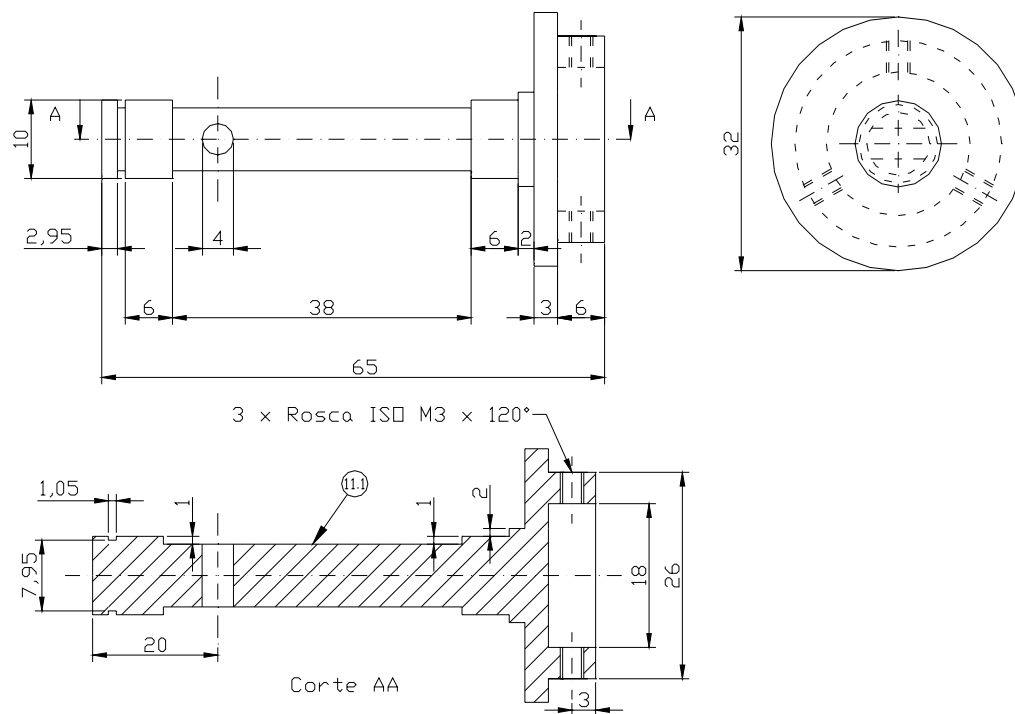


Figura 4.17: Desenho da peça "Eixo 1" (peça nº 11.1).

A peça "Fixa Fuso" (peça nº 12) é a peça suporte para o parafuso sem-fim, do mecanismo sem-fim – coroa do sistema de ajuste do ângulo de ataque. Acopla-se, conforme dito, ao "Eixo 1" (peça nº 11.1), por meio de 3 parafusos M3. A figura 4.18 mostra o desenho da peça "Fixa Fuso" (peça nº 12).

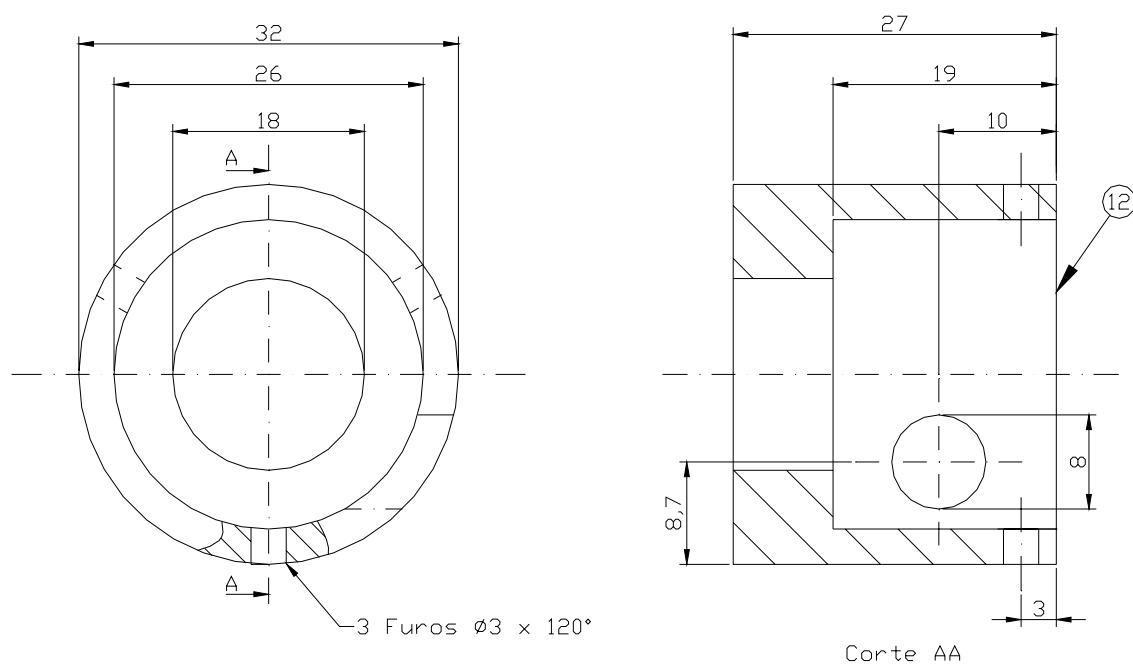


Figura 4.18: Desenho da peça "Fixa Fuso" (peça nº 12).

Para fazer o acoplamento do fuso na peça “Fixa Fuso” (peça nº 12), é necessária uma peça intermediária, chamada “Suporte Fuso” (peça nº 20). Esta peça, cujo desenho está mostrado na figura 4.19, é feita em nylon, e é fixada na peça “Fixa Fuso” (peça nº 12) através de cola. O eixo do fuso entra com folga nesta peça e possui dois anéis elásticos que impedem seu movimento axial.

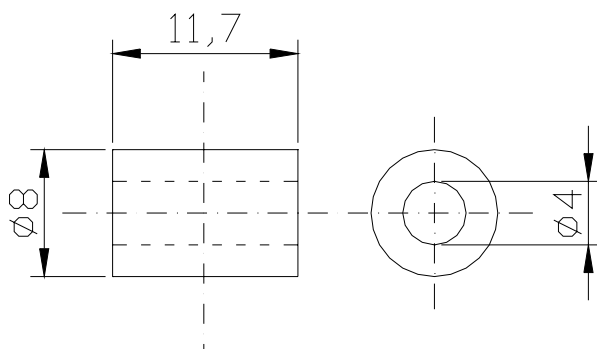


Figura 4.19: Desenho da peça "Suporte Fuso" (peça nº 20).

Pelo lado instrumentado a balança acopla-se ao eixo do modelo através da peça “Fixa Asa” (peça nº 14). Esta peça é fixada na peça “Fixa Fuso” (peça nº 12) por intermédio de anel elástico, e nela se interfere o eixo da coroa do mecanismo sem-fim – coroa. Em função desse ajuste a peça é construída em alumínio. Outra razão para a utilização deste material é a existência de 3 furos roscados M5, que não podem espanar. A figura 4.20 mostra o desenho desta peça.

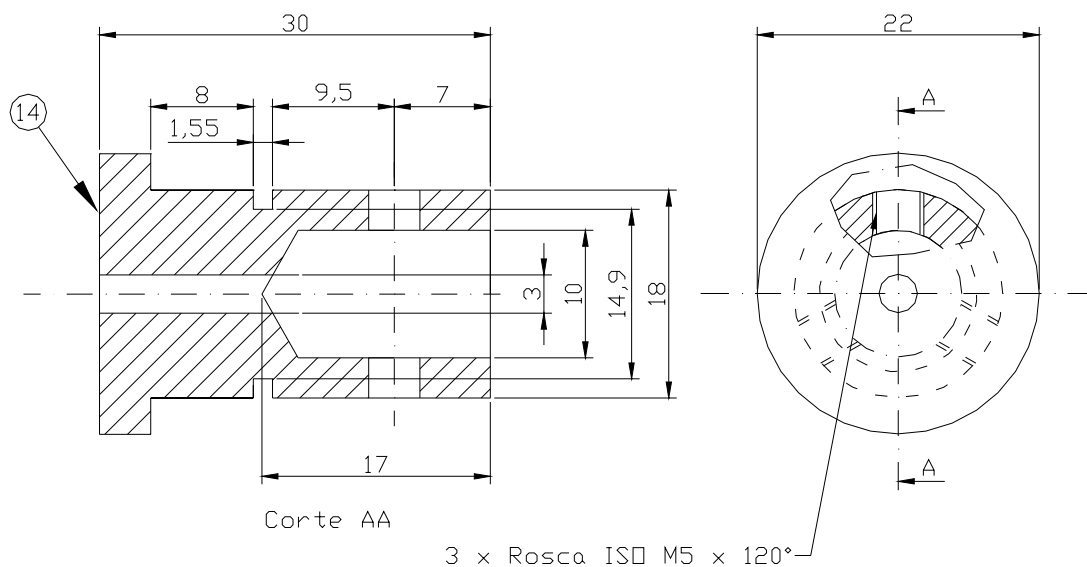


Figura 4.20: Desenho da peça "Fixa Asa" (peça nº 14).

A fixação do eixo do modelo na balança, pelo lado não instrumentado, é feita através da peça “Eixo 2” (peça nº 11.2). Este eixo está mancalizado na peça “Fixador

de Rolamento 2" (peça nº 10.2). Sua função é apoiar o eixo do modelo deixando-o livre para girar, de forma semelhante ao "Eixo 1" (peça nº 11.1). A razão pela qual o "Eixo 2" (peça nº 11.2) é a peça que se acopla ao eixo do modelo pelo lado não instrumentado é que não existe medição de momento neste lado, nem ajuste do ângulo de ataque. Portanto, não é necessário que exista o furo para encaixe da haste transmissora de momento, e nem as peças que compõem a transmissão sem-fim - coroa. Possui 3 furos roscados M5, para acoplar-se ao eixo do modelo. A figura 4.21 mostra o desenho desta peça.

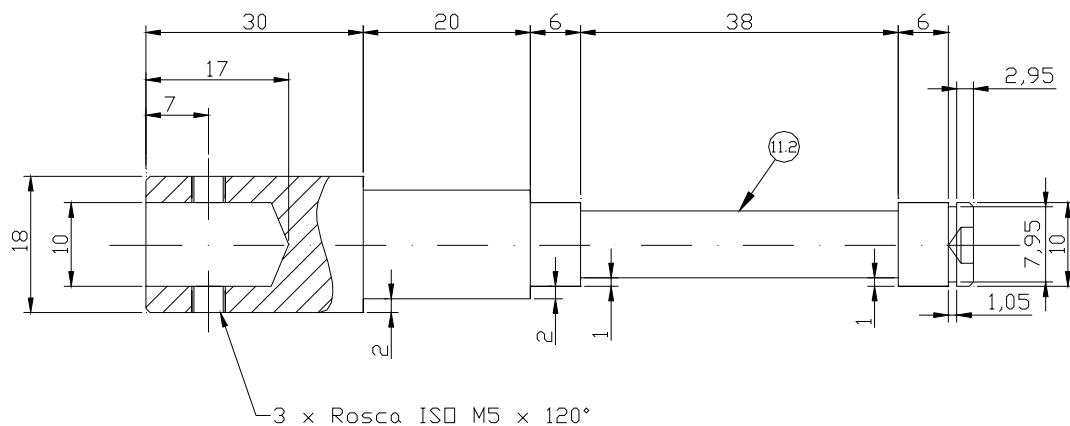


Figura 4.21: Desenho da peça "Eixo 2" (peça nº 11.2).

4.2.4 Controle do Ângulo de Ataque e Transmissão do Momento de Arfagem

O controle do ângulo de ataque da asa é feito através do sistema formado pelas peças "Fixa Fuso" (peça nº 12), "Fixa Asa" (peça nº 14) e pelo mecanismo sem-fim – coroa. Como o eixo da asa é fixado na peça "Fixa Asa" (peça nº 14), que por sua vez é interferido no eixo da coroa, quando esta engrenagem é feita girar pelo parafuso sem-fim, o eixo da asa gira junto, de forma que o ângulo de ataque pode ser ajustado. A leitura, em graus, do ângulo ajustado é feita em um transferidor, que é colado na parede de acrílico do túnel.

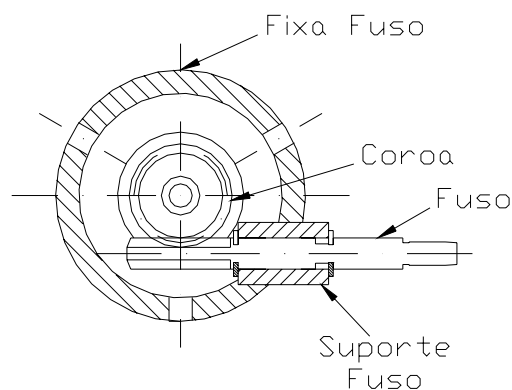


Figura 4.22: Detalhe do desenho de conjunto mostrando mecanismo sem-fim - coroa.

A figura 14.22 mostra, em detalhe, o conjunto das peças que formam o sistema de ajuste do ângulo de ataque do modelo. Esse ajuste deve ser feito com precisão, porque a faixa de ângulos que será trabalhada é de -5° a $+18^\circ$. O sistema permite tal ajuste fino, em função da baixa relação de transmissão que caracteriza o mecanismo sem-fim – coroa. Além disso, não permite que o ângulo ajustado seja modificado pela ação do momento de arfagem, porque o mecanismo sem-fim – coroa é auto-travante.

O fato preponderante para a escolha do mecanismo sem-fim – coroa para ajuste do ângulo de ataque se deve à necessidade de transmitir o momento de arfagem da asa para a célula de carga. O problema que este mecanismo resolve pode ser descrito como se segue. Havia a necessidade de fixar o eixo do modelo na balança, e deveria existir um mecanismo de ajuste do ângulo de ataque. Fixar o eixo por atrito não seria uma boa opção, pois poderia haver escorregamento ao longo do teste, prejudicando seu andamento. Mesmo que fosse eliminado o problema do escorregamento, fazer o ajuste do ângulo de ataque apenas girando manualmente o eixo da asa era muito grosseiro.

O mecanismo que possibilitou este ajuste foi o sem-fim – coroa. Girando o fuso, ajusta-se o ângulo de ataque da asa. Entretanto, como a relação de transmissão é muito baixa, o momento que a asa está sujeita não é capaz de fazer o movimento inverso, ou seja, a coroa mover o parafuso sem-fim do mecanismo. Assim, o momento é diretamente transmitido da peça “Fixa Asa” (peça nº 14) para a peça “Fixa Fuso” (peça nº 12), e assim por diante, até que chegue na célula de carga de momento, através da haste que está posicionada no “Eixo 1” (peça nº 11.1). Dessa forma, é possível fazer a transmissão do momento e ajustar de maneira prática e precisa o ângulo de ataque.

4.3 Montagem da Balança

4.3.1 Visão Geral da Montagem

Devemos dividir a montagem em montagem dos componentes e montagem operacional. A primeira é a montagem que é realizada apenas uma vez, ou em caso de reparo. Já a montagem chamada operacional é a montagem necessária a cada utilização da balança, ou seja, a montagem e desmontagem do modelo e da própria balança no túnel.

A montagem dos componentes é aquela onde cada componente, após a fabricação, se une a outros componentes de forma “definitiva”, ou seja, sem a necessidade de desmontagem. Como exemplo pode-se citar a colocação dos

rolamentos nos mancais e no eixo. Essas montagens devem ser realizadas com muito cuidado, pois folgas ou desalinhamentos podem vir a prejudicar as medições. Neste projeto, alguns ajustes são necessários. Esses ajustes são tratados com maior profundidade na seção 4.3.4.

Apesar dos cuidados necessários na montagem dos componentes, um ponto crucial do projeto é a montagem da balança no túnel, ou como foi chamada anteriormente, a montagem operacional. Como a seção de testes existente será utilizada tanto para medições de pressão quanto para medições com a balança, foi necessário desenvolver um projeto que permitisse uma rápida e precisa montagem e desmontagem. O túnel será preparado para que permita a colocação da balança, já pré-montada.

A montagem deve ser o mais simples possível, pois assim, evita-se que sejam introduzidos problemas durante este procedimento. Foi com este intuito que se desenvolveu um trilho que permite a colocação dos módulos, já pré-montados, alinhados em cada lado do túnel.

Outro ponto que deve ser destacado é a necessidade da retirada da asa por uma das laterais da seção de testes, o que torna necessário a remoção de um dos módulos elásticos. Para simplificar a operação e prevenir possíveis danos à instrumentação, decidiu-se que o módulo que deve ser retirado para a saída do modelo deve ser sempre o não instrumentado. Cada detalhe da montagem será aprofundado nos tópicos seguintes.

4.3.2 Montagem dos Componentes

A figura 4.23 mostra em uma vista explodida o componente com montagem mais complexa. Para elucidar a montagem desses componentes, a figura 4.24 trás um passo a passo, com cada etapa da montagem e os devidos comentários.

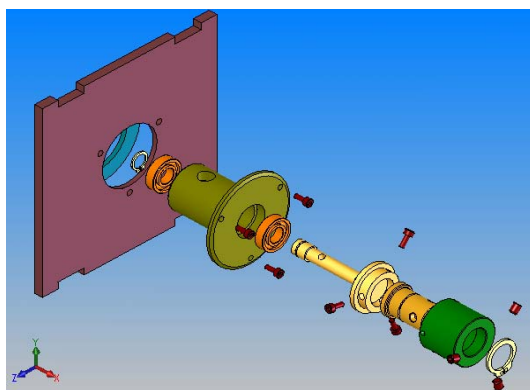


Figura 4.23: Vista Explodida

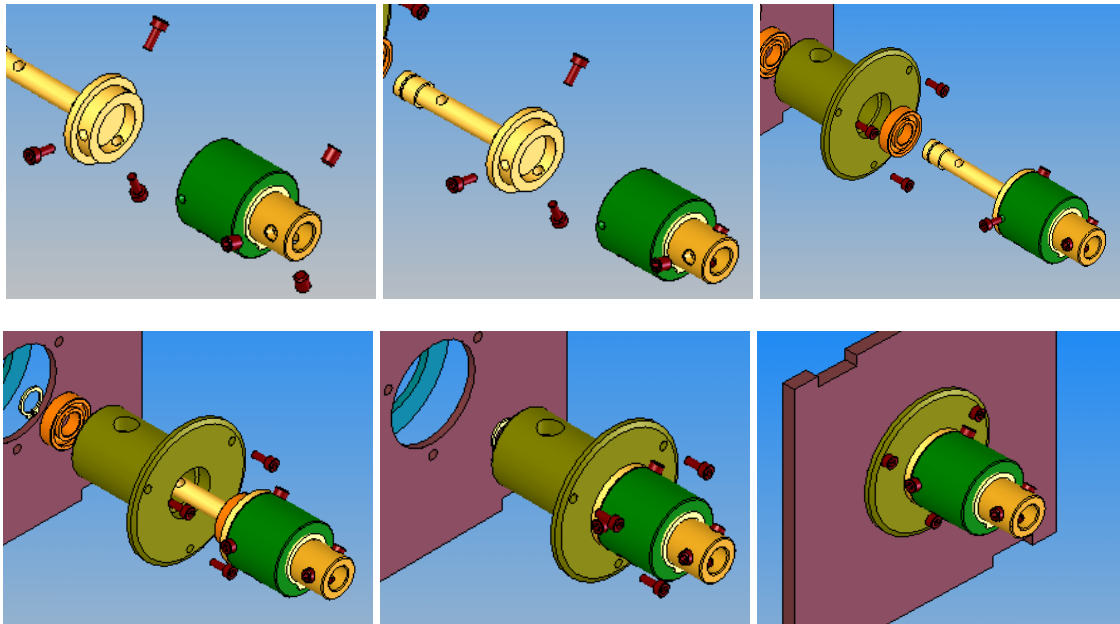


Figura 4.24: Esquema de Montagem

O primeiro quadro da figura 4.24 mostra o encaixe da peça “Fixador do Fuso” (peça nº 12) na peça “Fixador da Asa” (peça nº 14). Ainda no quadro 1 observa-se a fixação dos componentes através do anel elástico. No segundo quadro, tem-se a colocação dos três parafusos Allen sem cabeça que irão fixar o eixo da asa na balança. Em seguida tem-se o acoplamento do “Eixo 1” (peça nº 11.1) no fixador do fuso. Percebe-se, também, que esta fixação se dá através de três parafusos Allen. Os quadros quatro e cinco da figura 4.24 mostram, respectivamente, a entrada do primeiro rolamento no “Eixo 1” (peça nº 11.1) juntamente com a entrada da peça “Fixador do Rolamento 1” (peça nº 10.1) e o subsequente encaixe do segundo rolamento. A fixação deste segundo rolamento se dá através de um anel elástico. No último quadro, observa-se a ligação da peça “Fixador do Rolamento 1” (peça nº 10.1) na “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) através de três parafusos presos à “Arruela Fixadora” (peça nº 17).

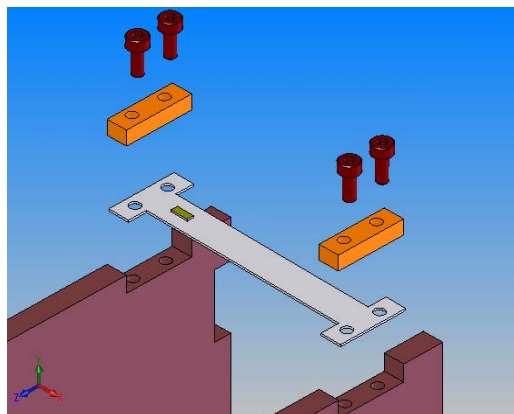


Figura 4.25: Vista Explodida da Célula de Carga

Um outro componente, cuja montagem merece ser destacada, é a célula de carga. Para garantir uma medida precisa, é necessário que a célula de carga esteja firmemente engastada nas chapas de sustentação. A figura 4.25 mostra uma vista explodida do engaste das células de carga.

O “Bloco Fixador” (peça nº 18) pressiona a célula de carga uniformemente e é fixado à chapa de sustentação através de dois parafusos. Esse tipo de montagem assegura um engaste firme. A figura 4.26 mostra a montagem do engaste das células de carga.

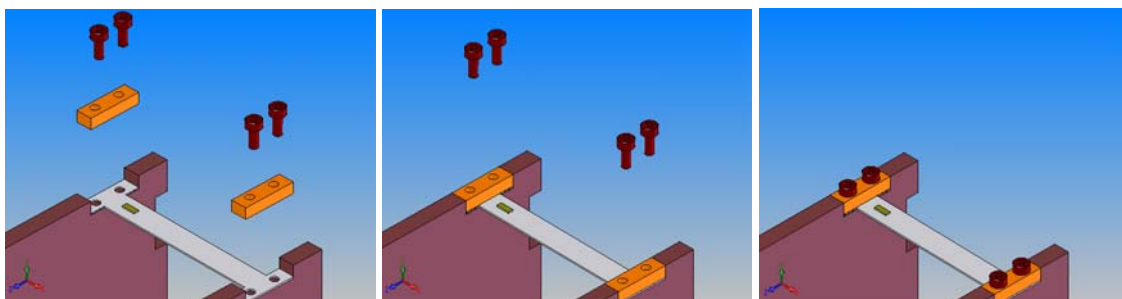


Figura 4.26: Esquema de Montagem da Célula de Carga

O sistema de ajuste do ângulo de ataque é composto pelas peças “Fixador da Asa” (peça nº 14), “Suporte Fuso” (peça nº 20), “Fixador do Fuso” (peça nº 12) e pelo mecanismo sem-fim (peça nº 13) – coroa (peça nº 19). A figura 4.26 mostra a vista explodida do sistema.

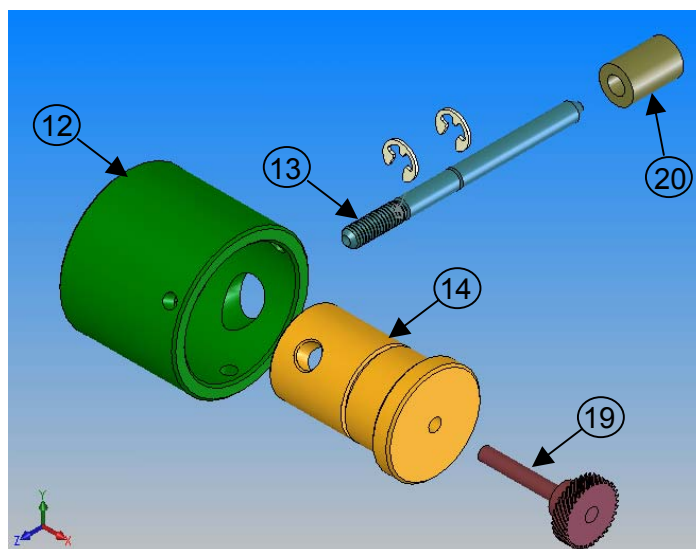


Figura 4.27: Vista explodida do sistema de ajuste do angulo de ataque.

A seqüência de montagem é a seguinte. Em primeiro lugar, interfere-se o eixo da engrenagem na peça “Fixador da Asa” (peça nº 14). Em separado, monta-se a peça “Suporte Fuso” (peça nº 20) no parafuso sem-fim (peça nº 13) através dos anéis

elásticos. Assim, o fuso tem liberdade para girar e não se move axialmente em relação à peça “Suporte Fuso” (peça nº 20). Em seguida, monta-se a peça “Fixador da Asa” (peça nº 14) na peça “Fixador do Fuso” (peça nº 12), sem prendê-lo com o anel elástico, para que seja possível engrenar o parafuso sem-fim na coroa. Então, posiciona-se o “Suporte Fuso” (peça nº 20) no furo da peça “Fixa Fuso” (peça nº 12) e o fixa com cola. A cola especificada é “Super Bonder”. Por fim, posiciona-se definitivamente a peça “Fixador da Asa” (peça nº 14) e a fixa com um anel elástico. A figura 4.28 mostra a seqüência de montagem.

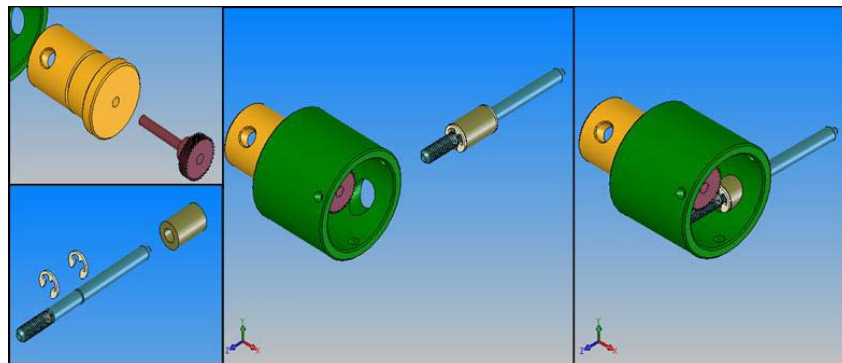


Figura 4.28: Seqüência de montagem do sistema de ajuste do ângulo de ataque.

A montagem do lado não instrumentado é igual a montagem aqui descrita, exceto pela ausência do mecanismo sem-fim – coroa e da medição de momento. Vale ressaltar que, até aqui, foram descritas somente montagens de componente, ou seja, montagens que não são normalmente efetuadas durante a operação de instalação da balança no túnel. A montagem operacional encontra-se descrita na seção 4.4.1.

4.3.3 Padronizações Utilizadas

Quando existem detalhes que se repetem em um projeto, costuma-se padronizar a solução para evitar que os mesmos tenham que ser resolvidos várias vezes. Além disso, padronizando, simplifica-se a fabricação, montagem e a manutenção dos componentes. As definições feitas durante a elaboração do escopo do projeto também podem ser consideradas padronizações. Toma-se como exemplo a opção que foi feita de não utilizar porcas no projeto.

A idéia de evitar porcas, sem dúvida dificulta a fabricação, porém, ela é importante, pois permite que uma pessoa monte a balança de forma muito mais simples. Além disso, como a maioria dos parafusos é M3 ou M4, ficaria difícil trabalhar com porcas desse tamanho no momento da montagem. No lugar das porcas optou-se por fazer roscas nas próprias peças.

Outra padronização importante é a seleção do material a ser utilizado. Buscou-se dimensionar as peças de forma que possuísem características em comum. Assim, todas as chapas de nylon têm a mesma espessura, para que apenas um tipo de chapa fosse comprada. Da mesma forma, as peças cilíndricas seguem diâmetros que possibilitam a fabricação a partir de dois tarugos distintos.

Uma padronização importante que facilita a fabricação é a escolha das dimensões das chapas de sustentação. Como as chapas possuem formatos idênticos, a menos dos rasgos para as células de carga, é possível juntar todas as placas para usiná-las juntas. Isso garante o correto alinhamento entre os rasgos e minimizou muito o tempo de fresamento.

O formato do engaste para a célula de carga permite que, se necessário, se possa usinar outras células de carga para medir faixas de esforços que estejam diferentes da especificação inicial. É possível até mesmo a confecção de um jogo de células de carga para que as mesmas sejam trocadas em função do tipo de medição. Isso soluciona o problema da faixa de medição descrito no início do texto.

Uma outra padronização é a utilização de Nylon e Alumínio em quase todos os componentes suspensos. Esses materiais são leves e resistentes à corrosão, adaptando-se aos requisitos do projeto.

4.3.4 Ajustes Necessários

Com o objetivo de simplificar ao máximo a operação de fabricação, optou-se por não utilizar ajustes precisos. A rigidez necessária para o bom funcionamento da balança é obtida através dos parafusos.

De qualquer forma, a necessidade da utilização de mancais de rolamentos, implica em um ajuste com interferência. Esse tipo de ajuste foi intensamente evitado durante o desenvolvimento do projeto, pois o Nylon, material da maioria dos componentes, inclusive dos mancais, pode sofrer fluência com o tempo.

Um outro ponto onde a tolerância de fabricação é bastante reduzida é a ligação do sem fim-coroa. As folgas geradas por fluência do material podem prejudicar a operação da balança. Portanto, optou-se pela utilização de alumínio nos componentes mais críticos. A fixação da coroa, por exemplo, exige um ajuste com interferência. Nos ajustes com interferência que envolvem peças de nylon, optou-se pela utilização de cola, para garantir a fixação. De modo geral, conseguiu-se realizar um projeto onde as tolerâncias são bastante folgadas, facilitando a fabricação, mas sem prejudicar o funcionamento dos componentes.

4.4 Operação da Balança

4.4.1 Montagem e Desmontagem da Balança no Túnel

A operação de montagem e desmontagem da balança no túnel foi planejada para ser realizada várias vezes, porque a seção de teste é usada para outras atividades do laboratório, como a medição de esforços por pressão. Portanto, buscou-se uma solução que fosse conveniente para o operador.

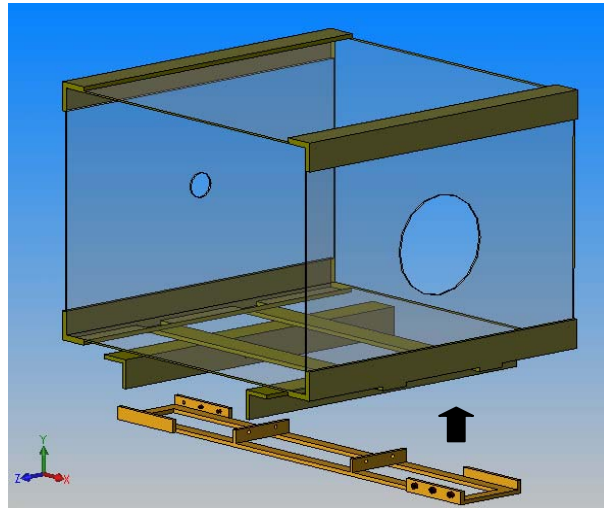


Figura 4.29: Acoplamento da peça "Fixação no Túnel" (peça nº 1).

O acoplamento da balança no túnel se dá pela peça "Fixação no Túnel" (peça nº 1). O operador posiciona esta peça junto às cantoneiras do túnel onde será fixada. Quando os furos das cantoneiras estiverem alinhados com os parafusos da peça, o operador gira manualmente esses parafusos, de modo a fazer com que a peça seja sustentada pelo túnel. A partir daí, já é possível soltá-la. Então o operador aperta os parafusos com a chave Allen correspondente. A figura 4.29 mostra este acoplamento.

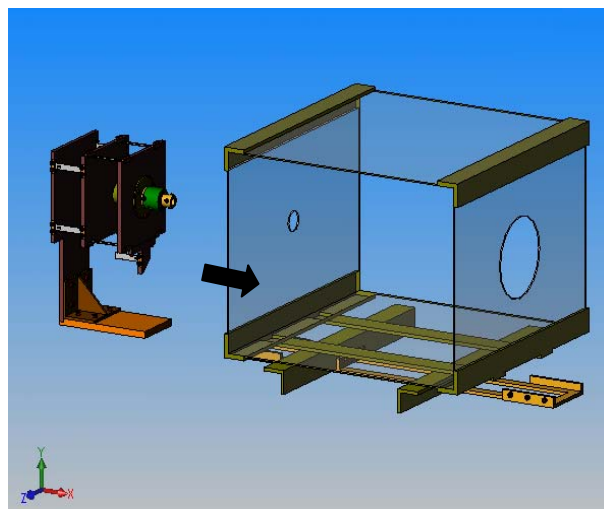


Figura 4.30: Esquema da montagem do módulo instrumentado.

Depois de acoplada a “Fixação no Túnel” (peça nº 1), deve-se encaixar o módulo instrumentado. Este deve ser mantido nesta posição até a desmontagem final da balança no túnel. O módulo é então posicionado na peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1) de forma a que a base de sustentação fique apoiada. Assim, os três parafusos M4 são apertados, fixando o módulo instrumentado. Quando o modelo for montado na balança, o módulo instrumentado pode ser liberado para ajustar-se ao comprimento do eixo do modelo. A Figura 4.30 mostra essa montagem.

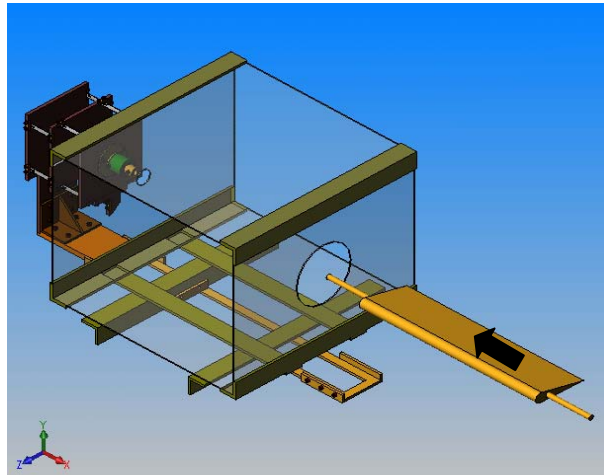


Figura 4.31: Colocação do modelo no túnel.

O próximo passo é a colocação do modelo no túnel. Este deve ser inserido pelo furo existente na lateral do túnel. Sua extremidade deve ser fixada no módulo instrumentado da balança. Em seguida, deve ser colocado o tampo que fecha o furo existente. Na parede lateral do túnel de vento. A colocação do modelo e do tampo no túnel é mostrada nas figuras 4.31 e 4.32, respectivamente.

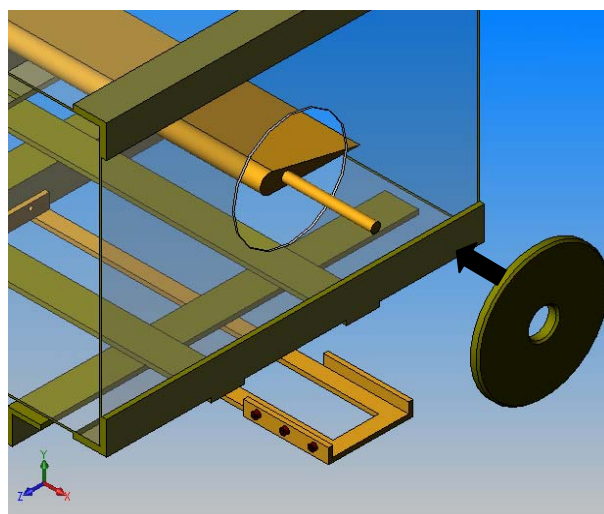


Figura 4.32: Colocação do tampo lateral.

O próximo conjunto a ser acoplado é o módulo não instrumentado. Este é montado na peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1) da mesma forma que o módulo instrumentado. Este módulo deve ser montado quando o modelo já estiver no túnel. Deve-se então, ajustar o módulo não instrumentado, de forma que o modelo fique na posição correta. A figura 4.33 indica a colocação do módulo não instrumentado. Finalmente, vê-se na figura 4.34 todo o conjunto já montado e pronto para operar.

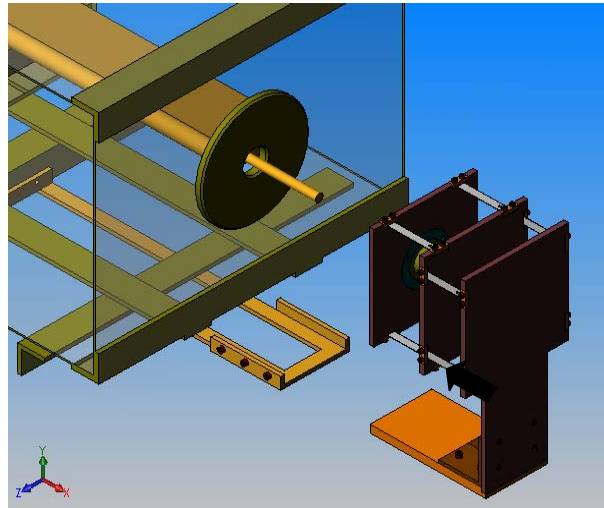


Figura 4.33: Colocação do módulo não instrumentado.

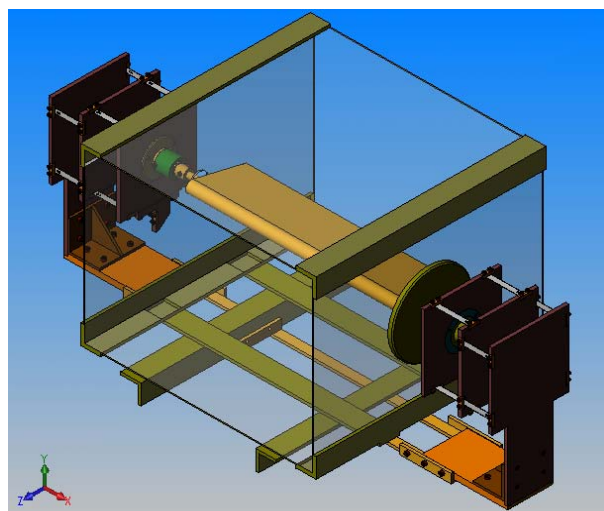


Figura 4.34: Conjunto montado.

4.4.2 Ajuste do Ângulo de Ataque

Uma vez posicionado o modelo no túnel, é necessário ajustar o ângulo de ataque. Conforme explicado anteriormente, o ajuste do ângulo de ataque é feito girando-se o parafuso sem-fim. Este mecanismo foi extraído de um odômetro de

automóvel e, como possui uma baixa relação de transmissão, permite um ajuste fino do ângulo de ataque.

Como o parafuso sem fim é de duas entradas, a cada volta deste, a coroa gira o equivalente a dois dentes. Como a coroa possui 25 dentes, chegou-se a uma relação de transmissão de 12,5:1. Isso significa que ao se girar o fuso de 30°, por exemplo, o ângulo de ataque varia somente de 2° 24'. Isso facilita o controle preciso do ângulo de ataque durante a operação.

Não é indicado que a variação do ângulo de ataque seja medida através da rotação do sem-fim. Para permitir a leitura do ângulo, deve-se colar na seção de teste do túnel um transferidor de forma que se verifique o valor do ângulo de ataque.

4.5 Considerações sobre Materiais Utilizados

No projeto das peças, foram utilizados três tipos de materiais: nylon, aço e alumínio. A escolha desses materiais foi guiada pela principal restrição do projeto, que é a limitação de peso do instrumento.

O nylon é um material leve e, para a aplicação a que está sujeito na balança, possui boa resistência. Sua escolha se deve principalmente a esses motivos. Ao longo do projeto, foi feito um estudo comparativo entre a utilização do nylon e do aço para alguma peças. Esse estudo levou em consideração a relação peso / rigidez dos materiais. Havia a possibilidade de projetar as peças “Chapa de Sustentação 2” (peça nº 5), “Chapa de Sustentação 3.1” (peça nº 6.1) e “Chapa de Sustentação 3.2” (peça nº 6.2) em nylon da forma como se apresentam hoje, ou projetar esquadrias de aço. Chegou-se a conclusão que mesmo as estruturas em esquadrias de aço pesariam mais que as peças maciças feitas em nylon. Portanto, como o objetivo era reduzir peso, a melhor opção seria o nylon. Outras vantagens deste material são resistência à corrosão e bom aspecto visual. Entretanto, a utilização de peças em nylon apresenta desvantagens. Existem problemas para fixar os parafusos, pois abrir rosca no nylon é difícil. Existe problema para apertar os parafusos também. Como os parafusos são feitos em metal, mais duros que o nylon, se o torque for excessivo, a rosca pode “espanar”. Além disso, o nylon, por ser um polímero, sofre fluência a temperaturas muito próximas à temperatura ambiente. Com isso, ajustes de interferência feitos em nylon precisam ser inspecionados ao longo do tempo, pois, devido ao fenômeno citado, folgas podem surgir.

Assim, as peças que precisam ser leves, mas possuem alguma característica que o nylon não lhes pode conferir, tiveram que ser projetadas em alumínio. Esse metal possui ótima relação resistência / peso. O alumínio aceita rosca e ajuste por

interferência, é resistente à corrosão e possui bom aspecto visual. Suas desvantagens são o peso, se comparado ao nylon (o nylon é cerca de 2 vezes mais leve) e o preço.

O aço foi evitado no projeto das peças. Só foram feitas em aço as peças que possuíam características marcantes para tal, como “Fixação Túnel” (peça nº 1), “Arruela” (peça nº 17), a “Mão Francesa” (peça nº 3) e as células de carga. A “Arruela” (peça nº 17) foi feita em aço porque possui roscas que são severamente solicitadas. As peças “Fixação no Túnel” (peça nº 1) e “Mão Francesa” (peça nº 3) foram feitas em aço pela necessidade de rigidez, e por serem soldadas. As células de carga são feitas em aço AISI 4340 T&R devido à alta tensão de escoamento necessária, e a necessidade de proteção contra corrosão. As desvantagens do uso do aço são: o peso elevado e a susceptibilidade à corrosão. Para minimizar problemas de corrosão, as peças em aço 1020, devem ser pintadas ou se possível galvanizadas.

4.6 Possíveis Problemas e Soluções Propostas

Nessa seção, serão expostos alguns problemas que podem vir a ocorrer na operação da balança e algumas soluções são propostas para que, caso esses problemas apareçam, seus efeitos sejam minimizados.

Na seção 4.5, foram descritas brevemente, algumas características dos materiais que foram utilizados na balança. Conforme visto, o nylon apresenta problemas com roscas e ajustes por interferência. No projeto, foram previstos dois rolamentos apoiando cada um dos eixos, que são feitos em nylon. Como este material não lida bem com interferências, a solução proposta para esse ajuste é a colagem da pista inferior do rolamento no eixo, e a colagem da pista externa na peça “Fixador de Rolamento”. Com isso, evita-se tensões mais elevadas no nylon, reduzindo as chances de haver fluência e os rolamentos se soltarem.

É possível que as roscas feitas nas peças de nylon venham a espanar, ao longo do tempo, principalmente se as células de carga forem trocadas com frequência. Para resolver este problema, uma solução possível é colocação de buchas nos furos de fixação dos parafusos. É possível repor as peças cujas roscas foram danificadas, embora envolva custos substancialmente mais altos que a solução anterior. Neste problema, a melhor solução é a prevenção. Deve-se evitar torques de aperto muito altos e sujeira nos parafusos. Manusear com cuidado as peças é a melhor forma de aumentar a vida útil desses componentes.

Um corpo imerso em um escoamento pode apresentar vibrações devido ao descolamento de vórtices. A direção dessas vibrações é perpendicular à direção do escoamento. Como o modelo fica suspenso por molas, pois as células de carga

funcionam como molas de flexão, estabelece-se um sistema massa-mola, com vibrações forçadas na frequência do descolamento de vórtices. A precaução a ser tomada, neste caso, é evitar circunstâncias que façam o sistema entrar em ressonância. Portanto, a frequência natural deve ser de, no máximo, $\frac{1}{4}$ da frequência de descolamento de vórtices. Fora da ressonância, existirão oscilações, mas de amplitude menor. Caso o problema se torne crítico, sugere-se um sistema de amortecimento.

A medição é feita em apenas um dos dois módulos da balança. Esta decisão foi tomada porque a operação de montagem e desmontagem da balança poderia causar danos no sistema de alimentação e aquisição de dados, além de implicar em um grande distanciamento dos extensômetros que montam as pontes de Wheatstone. Se a medição fosse feita dos dois lados, o resultado seria mais preciso, pois seria referente a média dos dois lados de apoio, mas pelos motivos acima expostos, decidiu-se não adotar esta solução. Entretanto, é perfeitamente possível instrumentar o outro módulo no futuro caso seja necessário. Para isso será preciso re-projetar as pontes.

A medição de sustentação possui um inconveniente, que surge em função da sua construção. Como existe o peso do modelo mais o peso da balança atuando na direção da medição dessa força, o valor fornecido começa negativo. Portanto, com o túnel desligado há a necessidade de se zerar o milivoltímetro.

A peça “Fixação Túnel” (peça nº 1) impede problemas de desalinhamento lateral na montagem dos módulos. Entretanto, com a utilização de um “nível”, pode-se detectar um desalinhamento vertical, que pode gerar problemas. Para corrigi-lo, pode-se fazer um rasgo na “Mão Francesa” para que a peça “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4) seja ajustada na altura desejada. O ajuste seria feito através de dois parafusos roscados no degrau da peça “Base de Sustentação”, que, à medida que fossem apertados, elevariam a “Chapa de Sustentação 1” (peça nº 4) continuamente. A fixação final dessa peça seria feita pelos parafusos já existentes na “Mão Francesa” (peça nº 3), pelos rasgos criados.

Capítulo 5

Extensometria

5.1 Introdução a Extensometria

5.1.1 Células de Carga

Células de carga são elementos que são utilizados para medir força. Geralmente, são compostas de um corpo metálico e um sensor elétrico capaz de medir a deformação desse corpo quando é submetido a um carregamento. Então, através da deformação medida, conhecendo-se o módulo de elasticidade do material utilizado, é possível calcular a força que se deseja medir.

Células de carga são utilizadas em diversos ramos da engenharia. Balanças rodoviárias são exemplos de equipamentos que utilizam tal instrumento. Podem ser aplicadas para uma vasta gama de esforços que se pretenda medir.

A versatilidade deste instrumento é reforçada pela sua própria natureza. Dependendo do material da célula e de seu formato, ela pode ser aplicada em situações das mais diversas, desde a monitoração de uma barragem até mesmo em uma balança de túnel de vento. E mais, geralmente, elas são partes estruturais do equipamento ao qual pertencem, como no caso deste projeto. Evita-se a sua utilização em locais corrosíveis, embora a escolha correta do seu material amenize este problema.

5.1.2 Extensômetros

Extensômetros resistivos são pequenas resistências elétricas que se deformam juntamente com corpo metálico, e atuam, portanto, como sensores e transdutores simultaneamente. Como sabido, a resistência de um condutor varia linearmente com a alteração de sua dimensão. Assim, devido à variação da resistência, é possível descobrir a variação da dimensão da peça a qual esta resistência está fixada.

Pode-se definir o fator de sensibilidade de um extensômetro pela seguinte relação:

$$S = \frac{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)}{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)}, \quad (5.1)$$

onde:

R é a resistência do condutor,

ΔR é a variação da sua resistência

L é o comprimento “livre” do condutor e,

ΔL é a variação do comprimento original do condutor.

Assim, a sensibilidade relaciona a variação percentual da resistência com a variação percentual do comprimento.

Os objetivos gerais a serem atingidos na seleção de um extensômetro são:

- Precisão;
- Estabilidade;
- Alongamento Máximo;
- Resistência a Fadiga e Fluência (dependendo da utilização da célula de carga).

Fatores como custo (extensômetros de uso geral são mais baratos), proteção da grade (aberto ou encapsulado), faixa de temperatura do ensaio, precisão, facilidade de manuseio e sensibilidade, são, entre outros, considerados na escolha do extensômetro mais adequado a determinado tipo de aplicação.

Existem extensômetros de diversas configurações. Os extensômetros uniaxiais são de uso geral, bastante aplicados em monitoração de vibrações. São baratos e sua resistência é em geral, de 120 a 350 Ω . Existe ainda o uniaxial de banda larga, com aplicação mais voltada para transdutores de sensores. Diversos outros tipos de extensômetros, com várias configurações podem ser encontrados facilmente no mercado. Neste projeto, são utilizados extensômetros axiais. Maiores detalhes a respeito dos extensômetros uniaxiais que são utilizados neste projeto serão expostos no item 5.2.1.

5.1.3 Ligação de Extensômetros

A forma clássica de ligação elétrica de extensômetros é através da formação de uma ponte de Wheatstone. Um esquema desse tipo de ligação é mostrado na figura (5.1).

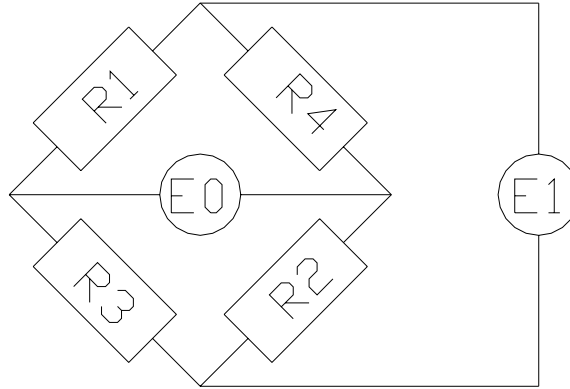


Figura 5-1: Ligação de extensômetros em Ponte de Wheatstone

Este tipo de ligação consiste em 4 resistências elétricas ligadas conforme o esquema da figura (5.1). A ponte é alimentada por uma bateria, com voltagem fixa E_0 . O sinal de saída é E_1 . Se as 4 resistências tiverem o mesmo valor, diz-se que a ponte está equilibrada, e o sinal de saída é nulo. Se o valor de alguma resistência mudar, a ponte se desequilibrará, e o sinal de saída não será mais nulo, sendo função das variações de resistência e da voltagem da bateria. Essa resposta ocorre segundo a expressão (5.1.1).

$$E_1 = \frac{R3_{nom} R4_{nom} E_0}{(R1_{nom} + R4_{nom})(R3_{nom} + R2_{nom})} \left(\frac{\Delta R1}{R1_{nom}} - \frac{\Delta R4}{R4_{nom}} + \frac{\Delta R2}{R2_{nom}} - \frac{\Delta R3}{R3_{nom}} \right), \quad (5.2)$$

onde:

$R1_{nom}$, $R2_{nom}$, $R3_{nom}$ e $R4_{nom}$ são as 4 resistências nominais.

O sinal de saída de uma ponte é geralmente muito baixo. Para aumentar o sinal e melhorar a acurácia da leitura, uma prática muito usada é colocar mais de um extensômetro na célula de carga e ligá-lo numa posição conveniente da ponte. Essa posição é tal que, através da expressão (5.1.2), as variações percentuais de resistência venham a se somar, aumentando assim o sinal de resposta. Por exemplo, em uma célula de carga em forma de viga, é comum colar extensômetros em ambos os lados da célula, e ligá-los nas posições R_1 e R_3 da ponte, mostradas na figura 5.1. Como a deformação em uma das faces da célula é negativa, observa-se pela fórmula

que as variações se somam, aumentando assim, o sinal de saída. Essa é a maneira mais conveniente de formar a ponte.

Outra forma de aumentar o sinal é a colocação de mais células de carga. É possível colocar até 4 células, que juntas, respondam mecanicamente da mesma forma que uma mais robusta responderia. A diferença, neste caso, é que, se os extensômetros forem ligados convenientemente, o sinal de saída se multiplica por 4. Para a balança, foi adotada essa segunda opção, em função da sua própria construção. Evidentemente, as faces de cada célula de carga, nas quais serão colados os extensômetros, são fundamentais para o funcionamento. A correta posição para que a balança funcione adequadamente está mostrada na seção 5.2.3 do trabalho.

É fortemente recomendado que as resistências tenham os mesmos valores nominais. Assim, se as faces onde são colados os extensômetros forem convenientemente escolhidas, a expressão 5.1.2 reduz-se para:

$$E_1 = \frac{E_0 n}{4} \left(\frac{\Delta R}{R} \right), \quad (5.3)$$

onde n é o número de elementos ativos na ponte.

Pode-se perceber que o sinal de saída é diretamente proporcional ao valor de voltagem da bateria (E_0). Entretanto, uma voltagem de entrada na ponte muito alta leva a queima do extensômetro. Portanto, o valor de voltagem E_0 deve ser o maior valor que não queime nenhum extensômetro da ponte. Como o valor de potência máxima que um extensômetro pode dissipar está sempre disponível, a expressão utilizada para o cálculo da voltagem é:

$$V = \sqrt{P_{max} (R + \Delta R)} \quad (5.4)$$

onde P_{Max} é a potência máxima que o extensômetro pode dissipar.

Observe que, nesse cálculo, considera-se que somente uma resistência está no circuito. Esta é a expressão usada para o cálculo de voltagem máxima, porque é mais conservadora. Assim, fica garantido que não haverá queima do extensômetro por alguma sobretensão eventual. Essa medida é importante, pois o procedimento de colagem é muito trabalhoso. Justifica-se, portanto, tentar preservar o extensômetro, mesmo que isso signifique alguma perda de voltagem de saída.

Efeitos de variação de temperatura são muito significativos numa ligação dessa natureza. Como o tamanho do condutor elétrico do extensômetro varia à medida que a

temperatura muda, a resposta da ponte também varia. Para solucionar esse problema, pode-se montar a ponte completa, ou seja, com os 4 elementos ativos. Se os 4 extensômetros ficarem expostos à mesma temperatura, mesmo que essa varie, pela expressão (5.1.2), observa-se que as variações percentuais das resistências se anularão, desde que os filamentos sejam feitos do mesmo material. Mais uma vez, observa-se a vantagem dos 4 elementos serem iguais. Existem diversas outras formas de se compensar a variação de temperatura; entretanto, esse trabalho se aterá a esta, por ser a mais conveniente de ser usada, levando-se em consideração a concepção dessa balança.

Alguns cuidados devem ser tomados quanto à fiação para a ligação de extensômetros. Como o sinal de saída é baixo, existe uma forte preocupação quanto ao ruído no sistema. Abaixo estão listadas algumas recomendações:

- Na ligação de um extensômetro, usar fios de comprimentos iguais e próximos um do outro;
- Usar anéis deslizantes ou interruptores somente fora do circuito da ponte extensométrica. Assim, o ruído gerado nestes elementos não altera o balanceamento da ponte, e não afeta a medição.
- A ponte deve ser montada junto ao ponto de medição, ou o mais próximo possível. Somente os dois fios de alimentação e os dois fios de saída devem ser levados até a instrumentação, passando por comutadores ou anéis deslizantes.
- Se forem necessários fios longos, estes devem ser blindados.
- É interessante passar um dos fios de ligação do extensômetro sobre este, deslocando-o até encontrar uma posição de mínimo ruído. Este expediente evita perturbações eletromagnéticas. A figura 5.2 ilustra esta forma de ligação.

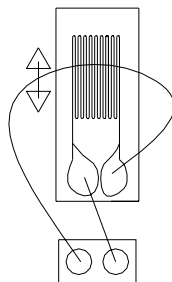


Figura 5-2: Deve-se mover o fio até encontrar a posição de menor interferência eletromagnética.

5.1.4 Técnicas de Fixação e Proteção de Extensômetros

A fixação do extensômetro pode ser feita de algumas formas, sendo elas: utilização de adesivo orgânico, adesivo cerâmico, “flame spray” e soldagem. Das formas citadas, a de uso mais comum é a fixação por adesivo orgânico. Os adesivos orgânicos de uso corrente são:

- Ciano Acrilato
- Epóxi

O ciano acrilato é usado para fixação em ensaios de curta duração. É muito bom para medições de campo, pois é de fácil aplicação e sua cura é rápida, a temperatura ambiente. Entretanto, deteriora-se rapidamente quando exposto a umidade.

O epóxi é mais aconselhável para a colagem dos extensômetros desta balança. Isto se deve ao fato de que este adesivo é recomendado para instalações permanentes. Um tipo de epóxi utilizável na fixação de extensômetros e disponível no mercado nacional é CIBA AV8, um componente com cura a alta temperatura. A Kratos fornece epóxi para colagem de extensômetros no mercado internacional.

Fabricantes oferecem várias soluções de proteção de extensômetros conforme tipo e duração da instalação. A proteção dos extensômetros da balança é feita com uma camada de araldite 24h posta diretamente acima do extensômetro. Por cima desta, é aplicada uma camada de tinta automotiva. Assim, fica garantida a durabilidade do extensômetro.

O procedimento da montagem envolve as seguintes providências:

- As superfícies metálicas (células de carga) que receberão a proteção devem ser esmerilhadas e limpas;
- As camadas de proteção superiores devem ultrapassar os limites das inferiores;
- Antes de aplicar a camada protetora, secar a superfície com ar quente;
- Medir a resistência elétrica para a terra após o término da instalação (que deve ser da ordem de $100M\Omega$).

5.1.5 Alimentação e Aquisição de Sinal

A alimentação do sistema de ponte de Wheatstone é muito importante para o bom funcionamento da medição. Como pode ser visto na expressão (5.2), o sinal de

saída é diretamente proporcional à voltagem de entrada, ou seja, à voltagem fornecida pelo sistema de alimentação. Por isso, é fundamental que essa fonte seja estável, não oscilando com as variações do sistema elétrico, e que forneça a voltagem necessária para a ponte. Baterias de corrente contínua com essa característica são muito caras, com preços da ordem de US\$ 1.000,00. Devido às limitações orçamentárias para essa fase do projeto, não foi feita a especificação da marca e modelo desse equipamento. A voltagem, evidentemente, foi especificada: 9 V.

A aquisição de sinal será feita com o equipamento do laboratório de Metrologia da COPPE. Este equipamento tem a resolução de 1 mV. Este parâmetro foi importante no projeto das células de carga, tanto na sua configuração como na faixa de força que ela poderia medir com confiabilidade.

5.2 Posicionamento e Ligação dos Extensômetros

Para a medição dos três esforços, foram montadas três pontes de Wheatstone, cada uma responsável por um esforço. Nomeou-se a ponte responsável pelo arrasto de “Ponte de Arrasto”, de “Ponte de Sustentação” a ponte responsável pela sustentação e “Ponte de Momento”, a responsável pelo momento de arfagem. Devido aos processos de montagem e desmontagem dos corpos e na seção de teste do túnel de vento, apenas um dos lados da balança é instrumentado.

Essa construção não compromete a eficiência do sistema de extensometria e permite a montagem de pontes completas para a medição de arrasto e sustentação, o que é também mais conveniente para a obtenção de sinal de saída. A montagem destas duas pontes é idêntica. Cada esforço é resistido por quatro células de carga. Em cada uma dessas células é colado um extensômetro. Apesar de todas essas células possuírem o mesmo tipo de deformação, a colagem dos extensômetros deve ser feita em posições diferentes. Os extensômetros devem ser colados nos lados das células de carga que são voltados para o interior da balança. Assim, assegura-se sempre que, enquanto dois extensômetros sofrem extensão, os outros dois sofrem compressão. Aqueles que sofrem extensão devem ser ligados nas posições R_1 e R_2 da figura 5.1. Os extensômetros que estão sofrendo compressão devem ser ligados nas posições R_3 e R_4 . Assim, obtém-se o sinal mais alto dessas duas pontes.

A ponte de momento não é uma ponte completa. Isto se deve ao fato de só existir uma célula de carga que faça esta medição. Nesta célula, são colados dois extensômetros, um de cada lado da célula. Assim, um deles sofrerá extensão, e deverá ser ligado na posição 1 da ponte, e o outro sofrerá compressão, devendo ser ligado na posição 3 da ponte. Para completar a ponte, serão usados mais dois

extensômetros iguais aos dois primeiros, mas estes não sofrerão deformação, sendo posicionados no local de conexão dos fios para montagem do circuito das pontes. Este local será definido com a balança instalada no túnel, por conveniência.

5.3 Cálculo das Células de Carga

5.3.1 Extensômetro Utilizado

O modelo de extensômetro utilizado é KFC-2-350-C1-11, fabricado pela Kyoa. O anexo II trás as informações cedidas pelo fabricante. Esses extensômetros foram gentilmente cedidos pelo laboratório de Metrologia da COPPE. Suas especificações são:

- Resistência: 350Ω
- Sensibilidade: 2,12
- Potência Máxima Dissipada: 0,2 W
- Deformação Máxima: 0,0025

5.3.2 Dimensionamento, Material e Configuração das Células

Normalmente, o dimensionamento de células de carga é guiado pela deformação máxima do extensômetro. Isto ocorre para que se possa aproveitar toda a capacidade do elemento. Caso o corpo metálico se plastificasse antes do extensômetro, existiria uma faixa de sinal que seria perdida. Como a deformação do extensômetro é determinada pelo fabricante, e o corpo metálico é desenhado pelo projetista da célula, faz-se com que a estimativa de esforço máximo seja o responsável pela deformação percentual máxima da célula de carga, correspondente ao alongamento máximo do filamento do extensômetro. Busca-se, então, um desenho de célula tal que a tensão no corpo metálico, quando este está submetido ao esforço máximo estimado, seja responsável pela deformação $\varepsilon_{\max}$ do extensômetro. A expressão 5.5 mostra a relação entre o esforço máximo e a deformação máxima do extensômetro.

$$\varepsilon_{\max} = \frac{F_{\max} L}{EI} \quad (5.5)$$

onde,

$F_{\max}$ é o esforço máximo a ser medido,

L é o comprimento da célula de carga,

E é o módulo elástico do material da célula e,

I é o momento de inércia.

Outra variável no projeto é o material. Correntemente, essa deformação $\varepsilon_{\max}$ exige tensões medianas, entre 400 e 700 MPa. Portanto, é necessário que o material da célula não entre em regime de deformações plásticas quando submetidos a essas tensões. Essa avaliação é feita pela expressão 5.6.

$$\sigma = E\varepsilon \quad (5.6)$$

onde,

σ é a tensão no material,

ε é a deformação percentual do corpo.

As figuras 5.3, 5.4 e 5.5 mostram os desenhos das células de carga de arrasto, sustentação e momento. Essa geometria se explica pelo fato de que essas células são partes estruturais da balança, e, como consequência, são biengastadas. Como o modelo usado para o dimensionamento é de vigas biengastadas, se tornou importante que a fixação da célula realmente trabalhasse como um engaste. Caso esse engaste permitisse alguma rotação, a balança não deixaria de ter sinal de saída, mas seria inadequada para as faixas de força a que ela se presta, além de estar mais sujeita a erros e perdas de calibração. Por este motivo os parafusos não são posicionados diretamente sobre as células, e sim sobre blocos de fixação, que engastam as células de forma mais rígida. O modelo usado no cálculo da célula de carga de momento é de uma viga engastada, em função da forma como trabalha.

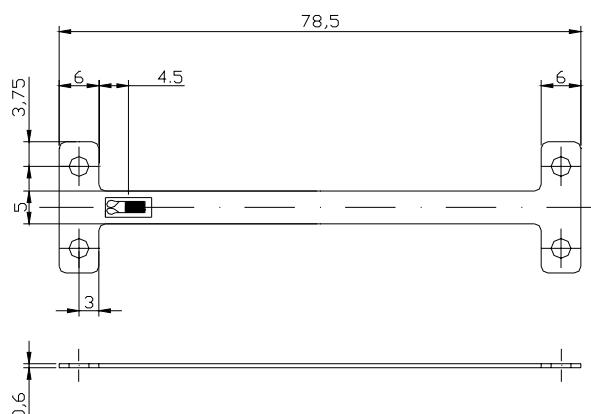


Figura 5-3: Desenho da célula de carga de arrasto. Dimensões em mm.

O material de todas as células da balança é o aço AISI 4340 T&R, que tem tensão de escoamento 1400 MPa. Esse aço é conveniente também para evitar

corrosão precoce do corpo metálico, pois possui Cr como elemento de liga, que proporciona resistência à corrosão. As memórias de cálculo das células se encontram no anexo I deste trabalho.

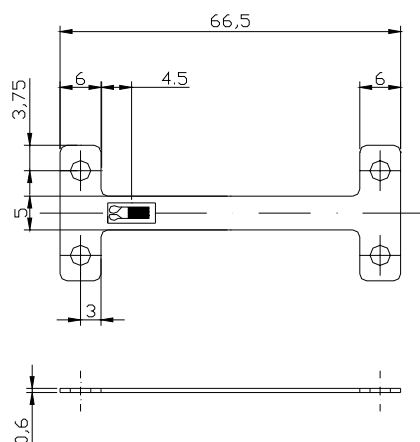


Figura 5-4: Desenho da célula de carga de sustentação. Dimensões em mm.

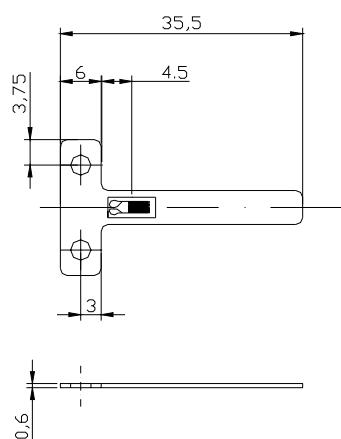


Figura 5-5: Célula de carga de momento. Dimensões em mm.

5.3.3 Resposta Teórica das Células

As faixas de medição da balança determinadas no capítulo 3 se baseiam nas curvas teóricas de resposta das células. Essas curvas relacionam a força a que uma célula está submetida com o sinal de voltagem de saída da ponte de Wheatstone. Conforme dito anteriormente, é possível realizar leituras de saída com resolução de 1mV, com boa confiabilidade. Os gráficos das figuras 5.6, 5.7 e 5.8 mostram as respostas teóricas das pontes de Wheatstone de arrasto, sustentação e momento de arfagem. A função teórica de transferência para força de sustentação e para força de arrasto é mostrada na expressão 5.7. Para momento de arfagem, a função de transferência é mostrada na expressão 5.8.

$$E_1(F) = F \left(\frac{L_{cél} S_g E_0}{16EI} \right) \quad (5.7)$$

$$E_1(M) = M \left(\frac{L_{cél} S_g E_0}{L_{haste} EI} \right) \quad (5.8)$$

onde,

E_1 é o sinal de saída,

F é a força de arrasto ou sustentação,

M é o momento de arfagem,

$L_{cél}$ é o comprimento da célula de carga,

L_{haste} é o comprimento da haste transmissora do momento,

E_0 é a voltagem da fonte de alimentação,

S_g é a constante do extensômetro,

I é o momento de inércia da célula e,

E é o módulo de elasticidade do material.

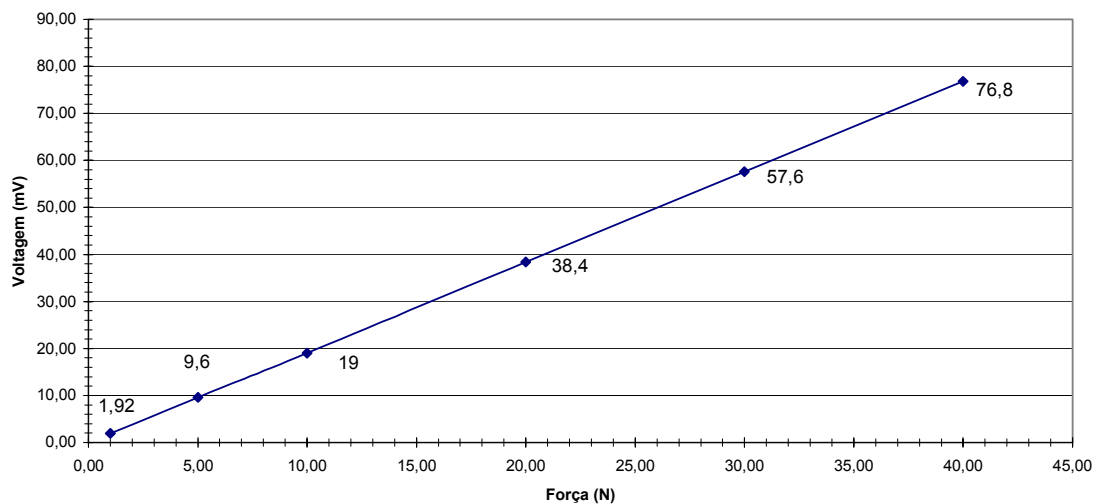


Figura 5-6: Resposta Teórica da Ponte que Realiza a Medição da Força de Sustentação

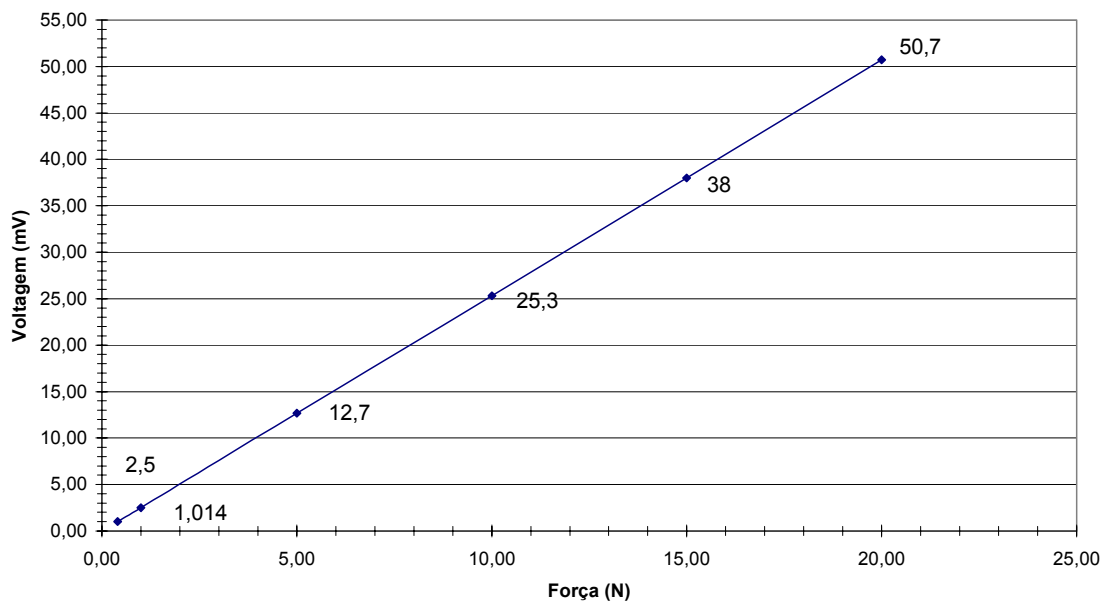


Figura 5-7: Resposta Teórica da Ponte Realiza a Medição de Força de Arrasto

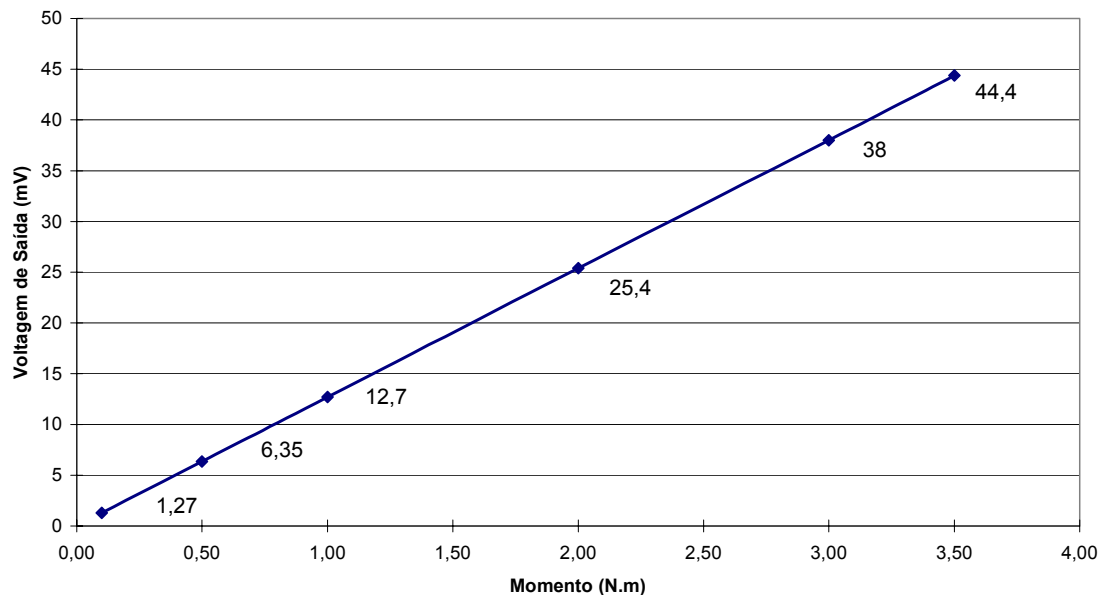


Figura 5-8: Resposta Teórica da Ponte Realiza a Medição do Momento de Arfagem

5.4 Calibração da Balança

A forma mais aceita de calibração da balança é através da colocação de um modelo com respostas conhecidas, para que se possa levantar o sinal de resposta da balança. Outra possibilidade para calibrar a balança é através de pesos conhecidos. Este trabalho não prevê a forma com que a balança deve ser calibrada. O desenvolvimento de um trabalho futuro é discutir e determinar a forma com que a balança será calibrada.

Capítulo 6

Fabricação

O projeto apresentado neste trabalho é de um instrumento que será construído apenas uma vez, para ser colocado no túnel de vento do LABMFA, e essa é a razão pela qual o processo de fabricação não será discutido extensivamente. Caso o objetivo deste trabalho fosse projetar uma balança para ser fabricada em série, como o produto de uma fábrica, certamente seria necessário projetar a fabricação, pois o custo do produto seria significativamente alterado por esta.

Durante o projeto da balança, foi levado em consideração a adequação da fabricação dos componentes do projeto ao maquinário disponível no LTM (Laboratório de Tecnologia Mecânica, da EE / COPPE). Assim, todas as peças da balança foram projetadas para serem fabricadas no torno ou na fresadora. Embora o tempo de fabricação seja maior quando o trabalho é feito nessas máquinas, essa é a maneira em que o custo de fabricação deste projeto é menor.

A fabricação / montagem da balança conta com algumas ações artesanais, em função de não ser uma produção em série. Isto foi, inclusive, previsto no projeto. As pistas inferiores dos rolamentos são coladas nos eixos de apoio, porque ajuste por interferência de um metal com um polímero não funciona adequadamente. Conforme dito na seção 4.5, polímeros sofrem fluência na temperatura ambiente, e com o tempo, os rolamentos podem sair do lugar correto.

O ajuste de interferência entre o eixo da coroa e a peça “Fixa Asa” é muito difícil de ser especificado na fase de projeto, porque o mecanismo sem-fim – coroa foi extraído de um odômetro de automóvel. Então, deve-se ajustar no momento da fabricação da peça “Fixador da Asa” (peça nº 14), já que não é possível determinar um ajuste padronizado.

6.1 O Diagrama PERT de Fabricação

O diagrama PERT consiste em designar a ordem de fabricação dos componentes, identificando assim, a seqüência que levará o menor tempo e facilitará a fabricação. Na tabela 6.1, estão listadas as tarefas em que consiste a fabricação dos componentes da balança, sua descrição, as peças que serão fabricadas e a(s)

tarefa(s) predecessoras, ou seja, as tarefas que são realizadas necessariamente antes da tarefa em questão.

Tabela 6.1: Tarefas para elaboração do Diagrama PERT de Fabricação.

Tarefa	Descrição	Peças	Nº	Tarefa Predecessora
A	Fabricação	Fixação Túnel	1	-
B	Fabricação	Mão Francesa	3	-
C	Fabricação	Tubo de Momento	15	-
D	Fresamento	Base de Sustentação	2	-
E	Fresamento	Chapa de Sustentação 1	4	D
F	Fresamento	Chapa de Sustentação 2	5	E
		Chapa de Sustentação 3.1	6.1	
		Chapa de Sustentação 3.2	6.2	
G	Fresamento	Chapa de Momento	21	F
H	Fresamento	Bloco Fixador	18	G
I	Fresamento	Célula de Arrasto	7	H
		Célula de Sustentação	8	
		Célula de Momento	16	
J	Torneamento	Fixador de Rolamento 1	10.1	-
K	Torneamento	Fixador de Rolamento 2	10.2	J
L	Torneamento	Eixo 1	11.1	K
M	Torneamento	Eixo 2	11.2	L
N	Torneamento	Fixador do Fuso	12	M
O	Torneamento	Arruela Fixadora	17	N
P	Torneamento	Fixador da Asa	14	O
Q	Torneamento	Suporte Fuso	20	P
R	Furação e Rosca	Chapa de Sustentação 1	4	D
S	Furação e Rosca	Chapa de Sustentação 2	5	F, R
T	Furação e Rosca	Chapa de Sustentação 3.1	6.1	F, S
U	Furação e Rosca	Chapa de Sustentação 3.2	6.2	F, T
V	Furação e Rosca	Chapa de Momento	21	G, U
W	Furação e Rosca	Arruela Fixadora	17	O, V
X	Furação e Rosca	Eixo 1	11.1	L, W
Y	Furação e Rosca	Eixo 2	11.2	M, X
Z	Furação e Rosca	Fixador da Asa	14	P, Y
AA	Furação	Base de Sustentação	2	D
AB	Furação	Fixador de Rolamento 1	10.1	J, AA
AC	Furação	Fixador de Rolamento 2	10.2	K, AB
AD	Furação	Fixador do Fuso	12	N, AC
AE	Furação	Bloco Fixador	18	H,AD
AF	Furação	Célula de Arrasto	7	
		Célula de Sustentação	8	
		Célula de Momento	16	

A divisão das tarefas foi baseada na usinagem de cada peça. As tarefas acima evidenciadas na tabela 6.1 são as operações de fabricação de todos os componentes da balança. Três tarefas englobam sub-tarefas. São elas as tarefas “A”, “B” e “C”. A tarefa “A” engloba o corte das barras chatas de aço, soldagem e fresamento para dar acabamento e corrigir os problemas de alinhamento e paralelismo da peça. A tarefa “B” é a fabricação da “Mão Francesa” e engloba o corte das barras chatas, soldagem, furação e abertura de roscas. A tarefa “C” é a fabricação do tubo de momento e engloba o corte e soldagem da peça. Essas tarefas foram unidas por serem uma sequência de fabricação que produzirá uma única peça da balança. Não possuem predecessoras, pois o LTM possui disponibilidade para fabricá-las simultaneamente com qualquer tarefa descrita.

A tarefa “F” é o fresamento das placas estruturais em nylon da balança, onde as células de carga são fixadas. Essa é uma única tarefa porque as placas de nylon podem ser fresadas ao mesmo tempo, fixando todas juntas na fresadora. Isto não só é vantajoso, mas necessário, pois assim fica garantido o alinhamento dos rasgos. A tarefa “E” é a responsável pelo fresamento das chapas de sustentação em alumínio. Esses fresamentos são simultâneos pelas mesmas razões citadas para a tarefa “F”.

A sequência de tarefas “R”, “S”, “T”, “U” e “V” são as furações e abertura de roscas nas chapas de fixação das células de carga. A predecessora primária dessas tarefas é, evidentemente, a tarefa responsável pela abertura dos rasgos (tarefas “E”, “F” e “G”). Como essas tarefas não podem ser realizadas simultaneamente, é natural que as furações e aberturas de rosca sejam feitas peça a peça, e é essa a razão das predecessoras serem “D”, “F”, “R”, “S”, “T” e “U”.

As tarefas de torneamento são realizadas uma a uma. A sequência em que as peças serão fabricadas no torno não é importante. Evidentemente, as tarefas predecessoras foram estipuladas de acordo com a escolha da ordem de torneamento, partindo do princípio que apenas um torno está à disposição para utilização no processo de fabricação das peças da balança. A figura 6.1 mostra o diagrama PERT de fabricação das peças da balança.

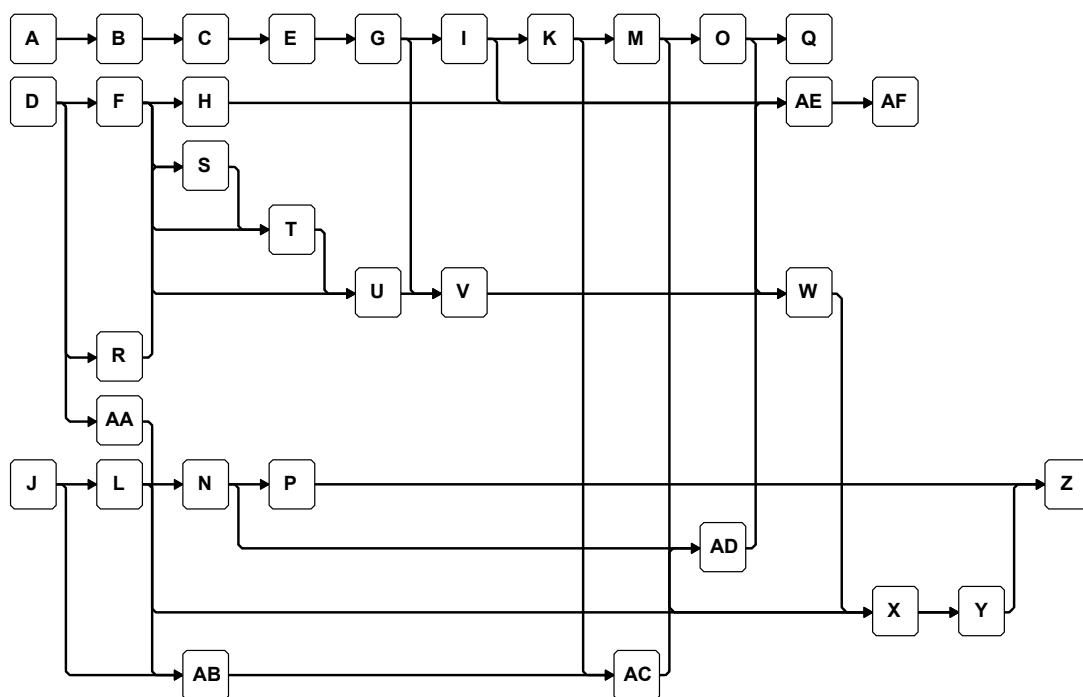


Figura 6.1: Diagrama PERT da fabricação.

6.2 Lista de Componentes

Nesta seção, serão mostradas as listas de materiais comprados para a construção e de componentes da balança. A tabela 6.2 mostra a lista de materiais que foram comprados, para serem usinados.

Tabela 6.2: Lista de materiais para ser usinados

	Item	Dimensões (mm)
Nylon	Chapas	140 x 1000 x 6
	Tarugos	Ø70 x 200
		Ø40 x 300
Alumínio	Chapas	150 x 600 x 6
		100 x 350 x 10
	Tarugo	Ø30 x 70
Aço	Barra Chata	90 x 400 x 1/4"
		5/8" x 1500 x 3/16"
	Chapa Circular	Ø70 x 1/6"

A lista completa de componentes da balança é mostrada na tabela 6.3. A numeração é a mesma apresentada no desenho de conjunto da balança, no anexo III.

Tabela 6.3: Lista de componentes do instrumento.

Nº	Quantidade	Item	Material	Dimensões (mm)
1	1	Fixação no Túnel	Aço	226 x 90 x 5/8"
2	1	Base de Sustentação	Alumínio	150 x 80 x 10
3	2	Mão Francesa	Aço	80 x 55 x 55
4	2	Chapa de Sustentação 1	Alumínio	230 x 134 x 6
5	2	Chapa de Sustentação 2	Nylon	134 x 134 x 6
6.1	1	Chapa de Sustentação 3.1	Nylon	134 x 167 x 6
6.2	1	Chapa de Sustentação 3.2	Nylon	134 x 134 x 6
7	8	Célula de Carga Arrasto	Aço	20 x 75 x 0.6
8	8	Célula de Carga Sustentação	Aço	20 x 75 x 0.6
9	4	Rolamento	-	Øext 22 x Øint 10 x 6
10.1	1	Fixador Rolamento 1	Nylon	Ø62 x 50
10.2	1	Fixador Rolamento 2	Nylon	Ø62 x 50
11.1	1	Eixo 1	Nylon	Ø32 x 65
11.2	1	Eixo 2	Nylon	Ø18 x 105
12	1	Fixador do Fuso	Alumínio	Ø32 x 27
13	1	Parafuso Sem-Fim	-	-
14	1	Fixador da Asa	Alumínio	Ø22 x 30
15	1	Tubo de Momento	Alumínio	Ø4 x 100
16	1	Célula de Carga Momento	Aço	20 x 35 x 0.8
17	2	Arruela Fixadora	Aço	Ø62 x 3
18	33	Bloco Fixador	Nylon	20 x 5 x 6
19	1	Coroa	-	-
20	1	Suporte Fuso	Nylon	Ø 8 x 11,7
21	1	Chapa de Momento	Nylon	70 x 45 x 6
sn	79	Parafuso Allen M3 com cabeça	Aço	-
sn	32	Parafuso Allen M4 com cabeça	Aço	-
sn	6	Parafuso Allen M5 sem cabeça	Aço	-
sn	16	Parafuso Allen M6 com cabeça	Aço	-

Capítulo 7

Considerações Finais

7.1 Pontos para a continuação do projeto

7.1.1 Instrumentação

Uma parte crucial do trabalho é a instrumentação. Neste texto tratou-se da parte teórica relacionada ao assunto. Os extensômetros foram selecionados, as células de carga foram dimensionadas e fez-se cálculos para se chegar à curva teórica de calibração. Apesar disso, a instrumentação efetiva só poderá ser realizada quando o projeto estiver construído.

O trabalho de instrumentação da balança deve ser realizado com muito cuidado. O primeiro passo é a colagem dos extensômetros nas células de carga. Em seguida a fiação deve ser preparada para formar as três pontes de Wheatstone responsáveis pela medição das forças de arrasto, sustentação e do momento de arfagem. Como não se dispõem de três cartas de medição, a aquisição dos dados não poderá ser realizada simultaneamente nas três pontes. Como solução para simplificar o procedimento de medição sugere-se a criação de uma “bancada” de instrumentação. Nesta bancada deve ser ligada a carta de medição, e através de uma botoeira, se selecionaria a ponte que se deseja ler naquele momento.

Um outro projeto importante é a ligação da instrumentação a um computador. Com isso, a aquisição de dados seria acelerada e o processamento seria facilitado. É claro que este trabalho seria um refino e inicialmente as medições diretas já permitem algumas análises.

7.1.2 Calibração

A calibração estática é a etapa posterior à instrumentação. Na calibração deseja-se medir a resposta da balança para diversos esforços conhecidos. Com esses dados pode-se gerar uma curva de calibração para utilização com os dados obtidos durante a operação da balança. Vale ressaltar que, para a execução deste procedimento de calibração estática, não há a necessidade de que o túnel de vento esteja ligado. Para a realização da curva de calibração basta exercer uma força conhecida sobre um eixo no lugar do modelo. Normalmente, para a calibração, se

utiliza pesos ligados à sistemas de roldanas, que simulam esforços nas direções desejadas.

Especialmente no caso deste projeto, onde as células de carga têm função estrutural, a calibração deve ser realizada a cada montagem da balança no túnel. Isto porque durante a montagem algumas das características mecânicas da balança podem sofrer pequenas alterações que podem refletir na curva de calibração do instrumento. É claro que com a experiência de uso, a frequência das calibrações poderá ser melhor definida.

7.1.3 Testes

A fase de testes é uma das fases mais críticas do projeto. Os testes buscam gerar confiabilidade no instrumento, principalmente através da repetibilidade das medidas encontradas. Além disso, a fase de testes revela algumas falhas do projeto que não foram previstas durante o desenvolvimento.

Os testes devem ser realizados de forma criteriosa. Para a comparação de resultados é fundamental a similaridade das condições do teste. Mudanças na temperatura e pressão podem alterar resultados de forma indesejada.

Um teste bastante interessante do ponto de vista didático é a comparação dos resultados com a medição de pressão com os resultados obtidos com a balança. Para tal, é necessário a construção de um modelo para a medição de esforços exatamente igual a algum modelo de medição por pressão existente no laboratório. É importante ressaltar que os resultados obtidos nessa comparação devem ser utilizados somente para análises teóricas e não devem ser considerados na formação da curva de calibração.

7.2 Comentários gerais

A decisão pela construção da balança em “módulos elásticos” foi resultado da análise de diversas proposições. Essa solução traz um resultado mais confiável, porque faz com que o modelo seja sustentado exclusivamente pelas células de carga, assegurando que qualquer esforço seja transmitido diretamente para elas. Além disso, com o arranjo estrutural projetado, conseguiu-se resolver o problema inicial da separação dos esforços. Outro ponto favorável a esta concepção é a facilidade de construção e o baixo custo associado.

A forma com que a fixação no túnel foi projetada permite o acoplamento do instrumento de forma fácil. Assim, uma pessoa é capaz de fixá-la sozinha. Isso é importante porque a balança não ficará acoplada permanentemente a seção de testes.

Outro ponto importante é a garantia de alinhamento entre os módulos, que se obtém com a utilização de uma única peça de fixação.

Com a utilização da peça “Fixação no Túnel” (peça nº 1) como trilho para os módulos elásticos, conseguiu-se uma capacidade de adaptação à diferentes tamanhos de eixo. Além disso, a guia permite alterações nos tamanhos das células de carga, caso haja a necessidade de alterar a faixa de medição. O trilho também permite a montagem dos módulos de forma simplificada. Isso é de extrema importância em função da necessidade da retirada e colocação do modelo através de um dos lados.

A opção pela instrumentação de apenas um dos módulos, evita problemas durante o manuseio que é necessário na colocação e retirada do modelo. Assim, tem-se a garantia de uma maior vida útil para o sistema de instrumentação.

A opção pela utilização do sem-fim – coroa, para o ajuste do ângulo de ataque, mostrou-se adequada por ser um mecanismo de ajuste contínuo, ou seja, qualquer ângulo de ataque pode ser ajustado. Além disso, esse mecanismo impede a alteração do ângulo pelo momento de arfagem, garantindo que todo o esforço sobre o mecanismo sem-fim – coroa seja transmitido para a célula de carga de medição de momento.

Cada detalhe deste projeto foi fruto de muitas discussões. Muitos problemas foram encontrados no seu desenvolver, e muitas modificações foram feitas para solucioná-los. De qualquer forma, sabe-se que todo o projeto é passível de apresentar problemas que não foram previstos. Solucionar esses problemas ainda pode ser considerado parte do projeto. A capacidade de contorná-los é um desafio que faz com que o projeto tenha sucesso.

Bibliografia

- BARLOW, J. B., RAE, W. H., POPE, A., 1999, Low-Speed Wind Tunnel Testing, 3 ed. John Wiley & Sons, INC.
- ABBOTT and DOENHOFF, 1959, Theory of Wing Sections, New York, Rever Publications INC.
- ANDERSON, J.D., 1991, Fundamentals of Aerodynamics, 2 ed, Mc Graw-Hill International Editions
- HOLMAN, J.P., 1984, Experimental Methods for Engeneering, 4 ed, Mc Graw-Hill Book Company.
- FOX, R.W., MCDONALD, A.T., 2001, Introdução à Mecânica dos Fluidos, 5 ed, LTC Editora
- SHIGLEY, J.E., 1986, Mechanical Engeneering Desing, First Metric ed., Mc Graw-Hill Book Company.
- CRANDALL, S.H., DAHL, N.C., LARDNER, T.J., et al., 1978, An Introduction to the Mechanics of Solids, 2 ed., Mc Graw-Hill Kogakusha, ltd.

Site Consultado:

- <http://brazil.crash.net>

Anexo I

Memória de Cálculo

Cálculo das Células de Carga de Sustentação

$\varepsilon_{\max} := 0.0025$ Deformação máxima extensômetro
 $E := 207 \cdot 10^9 \text{ Pa}$ Módulo elasticidade aço
 $f := 35 \cdot \text{N}$ Força máxima que as células estão carregadas

$F := \frac{f}{8}$ Força em cada viga $t := 0.5 \cdot \text{mm}$ Espessura da viga
 $b := 5 \cdot \text{mm}$ Largura da viga

$l := t^2 \cdot \frac{(b \cdot E \cdot \varepsilon_{\max})}{3 \cdot F}$ Comprimento Calculado da Viga

$l = 49.286 \cdot \text{mm}$ $l_2 := 50 \cdot \text{mm}$ Comprimento assumido para a viga

$I_1 := \frac{b}{12} \cdot t^3$ $I_2 := \frac{t}{12} \cdot b^3$ Momentos de Inércia 1 e 2 da viga

$\sigma_1 := F \cdot \frac{l_2 \cdot t}{4 \cdot I_1}$ $\sigma_1 = 525 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ Tensão na Viga

$\text{razaodeformacoes} := \frac{I_2}{I_1}$ $\text{razaodeformacoes} = 100$ Razão de Deformações entre a direção 1 e 2 da viga. Muito mais rígida na direção 2!

Extensometria:

$S_g := 2.12$ Constante do extensômetro
 $R_1 := 350 \cdot \text{ohm}$ Resistencia do Extensômetro
 $R_2 := R_1$ $R_3 := R_2$ $R_4 := R_3$ Extensômetros Iguais
 $v := 9 \cdot \text{V}$ Voltagem de Alimentação
 $\varepsilon := \frac{\sigma_1}{E}$ Deformação no Extensômetro

$\Delta E := v \cdot \frac{(R_2 \cdot R_4) \cdot (S_g \cdot \varepsilon \cdot 4)}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}$ $\Delta E = 48.391 \cdot \text{mV}$ Saída Máxima da Ponte. Saída mínima é de 1 mV, com 0.8 N de força

Potencia Máxima Dissipada

$dr := \varepsilon_{\max} S_g \cdot R_1$ Variação da resistencia

$r_{\max} := R_1 + dr$

$\text{potmax} := \frac{v^2}{r_{\max}}$

$\text{potmax} = 0.23 \cdot \text{watt}$ Potencia máxima dissipada

Cálculo da Célula de Carga de Momento

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\max} &:= 0.0025 && \text{Deformação máxima extensômetro} \\ E &:= 207 \cdot 10^9 \cdot \text{Pa} && \text{Módulo elasticidade aço} \\ M &:= 3.5 \cdot \text{N} \cdot \text{m} && \text{Momento máximo estimado} \\ lhaste &:= 90 \cdot \text{mm} && \text{Comprimento da Haste} \\ F &:= \frac{M}{lhaste} && \text{Força na viga} \quad t := 1.0 \cdot \text{mm} \quad \text{Espessura da viga} \\ & && b := 10 \cdot \text{mm} \quad \text{Largura da viga} \\ l &:= t^2 \cdot \frac{(b \cdot E \cdot \varepsilon_{\max})}{6 \cdot F} && \text{Comprimento Calculado da Viga} \\ l &= 22.179 \cdot \text{mm} \quad ll := 25 \cdot \text{mm} && \text{Comprimento assumido para a viga} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I1 &:= \frac{b}{12} \cdot t^3 && I2 := \frac{t}{12} \cdot b^3 && \text{Momentos de Inércia 1 e 2 da viga} \\ \sigma 1 &:= F \cdot \frac{ll \cdot t}{2 \cdot I1} && \sigma 1 = 583.333 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} && \text{Tensão na Viga} \end{aligned}$$

Extensometria:

$$\begin{aligned} Sg &:= 2.12 && \text{Constante do extensômetro} \\ R1 &:= 350 \cdot \text{ohm} && \text{Resistencia do Extensômetro} \\ R2 &:= R1 \quad R3 := R2 \quad R4 := R3 && \text{Extensômetros Iguais} \\ v &:= 9 \cdot \text{V} && \text{Voltagem de Alimentação} \\ \varepsilon &:= \frac{\sigma 1}{E} && \text{Deformação no Extensômetro} \end{aligned}$$

$$\Delta E := v \cdot \frac{(R2 \cdot R4) \cdot (Sg \cdot \varepsilon)}{(R1 + R2) \cdot (R3 + R4)} \quad \Delta E = \text{mV} \quad \text{Saída Máxima da Ponte. Saída mínima é de 1 mV, com 0.3Nm de momento}$$

Potencia Máxima Dissipada

$$dr := \varepsilon_{\max} \cdot Sg \cdot R1 \quad \text{Variação da resistencia}$$

$$r_{\max} := R1 + dr$$

$$pot_{\max} := \frac{v^2}{r_{\max}} \quad pot_{\max} = \text{watt} \quad \text{Potencia máxima dissipada}$$

Cálculo das Células de Carga de Arrasto

$\varepsilon_{\max} := 0.0025$ Deformação máxima extensômetro

$E := 207 \cdot 10^9 \cdot \text{Pa}$ Módulo elasticidade aço

$f := 30 \cdot \text{N}$ Força máxima que as células estão carregadas

$F := \frac{f}{8}$ Força em cada viga $t := 0.5 \cdot \text{mm}$ Espessura da viga

$b := 5 \cdot \text{mm}$ Largura da viga

$l := t^2 \cdot \frac{(b \cdot E \cdot \varepsilon_{\max})}{3 \cdot F}$ Comprimento Calculado da Viga

$l = 57.5 \cdot \text{mm}$ $l_2 := 62 \cdot \text{mm}$ Comprimento assumido para a viga

$I_1 := \frac{b}{12} \cdot t^3$ $I_2 := \frac{t}{12} \cdot b^3$ Momentos de Inércia 1 e 2 da viga

$\sigma_1 := F \cdot \frac{l_2 \cdot t}{4 \cdot I_1}$ $\sigma_1 = 558 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$ Tensão na Viga

$\text{razaodeformacoes} := \frac{I_2}{I_1}$ $\text{razaodeformacoes} = 100$ Razão de Deformações entre a direção 1 e 2 da viga. Muito mais rígida na direção 2!

Extensometria:

$S_g := 2.12$ Constante do extensômetro

$R_1 := 350 \cdot \text{ohm}$ Resistencia do Extensômetro

$R_2 := R_1$ $R_3 := R_2$ $R_4 := R_3$ Extensômetros Iguais

$v := 9 \cdot \text{V}$ Voltagem de Alimentação

$\varepsilon := \frac{\sigma_1}{E}$ Deformação no Extensômetro

$\Delta E := v \cdot \frac{(R_2 \cdot R_4) \cdot (S_g \cdot \varepsilon \cdot 4)}{(R_1 + R_2) \cdot (R_3 + R_4)}$ $\Delta E = 51.433 \cdot \text{mV}$ Saída Máxima da Ponte. Saída mínima é de 1 mV, com 0.6 N de força

Potencia Máxima Dissipada

$dr := \varepsilon_{\max} \cdot S_g \cdot R_1$ Variação da resistencia

$r_{\max} := R_1 + dr$

$\text{potmax} := \frac{v^2}{r_{\max}}$

$\text{potmax} = 0.23 \cdot \text{watt}$ Potencia máxima dissipada

Anexo II

Dados do Extensômetro

TEMPERATURE COMPENSATION FOR TEMPERATURKOMPENSATION FÜR COMPENSATION DE TEMPERATURE POUR COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA PARA		STEEL STAHL ACIER AÇO	STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL ACIER INOX AÇO INOXIDÁVEL	ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMÍNIO	MAGNESIUM MAGNESIUM MAGNESIUM MAGNESIO	GAGE RESISTANCE WIDERSTAND RESISTANCE RESISTÊNCIA	Ω	±0.6
TYPE, TIPO KFC-2-350-C1-11		ADOPTABLE THERMAL EXPANSION ABGESTIMMT FÜR WÄRMEAUSDEHNUNGS KÖEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA AFERIDO				GAGE FACTOR K- FAKTOR FACTEUR DE JAUGE FATOR DA RESISTÊNCIA	2.12	±1 %
GAGE LENGTH MESSGITTER LÄNGE LONGUEUR DE LA JAUGE COMPRIMENTO DA RESISTÊNCIA		10.8 PPM / °C				THERMAL OUT PUT WÄRMEABGABE DERIVE THERMIQUE RENDIMENTO TÉRMICO	±1.8	µε / °C
GAGE FACTOR CHANGE WITH TEMPERATURE TEMPERATURABHÄNGIGKEIT DES K- FAKTORS DERIVE THERMIQUE DU FACTEUR DE JAUGE MUDANÇA DO FATOR DE CALIBRAÇÃO COM A TEMPERATURA		0.015						
LOT NO. GRUNDSTÜCK NR.		LOT NO. LOTE NO. Y998-009				QUANTITY QUANTITÉ MENGE QUANTIDADE 10		

Instruções para usos de extensômetros elétricos da Kyowa

1. Remover, da superfície do objeto a ser aplicado, ferrugem, tinta, ou qualquer outra impureza. Lixar a superfície levemente com lixa para metal 100~320, e limpá-la com um solvent, tal como acetona, freon, TF, etc.
2. Colar o extensômetro, de acordo com as instruções da tabela abaixo.
3. No caso de baixa temperatura, ou alta umidade relativa do ar, a cura por aquecimento é recomendável.
4. Medir a resistência de isolamento, com "megômetro", cuja voltagem de medição seja menor que 50 V DC.
5. No caso de medidas ao ar livre, ou por um período longo, proteger o extensômetro da ação da umidade, utilizando técnica de proteção adequada.
6. Se possível, não cortar os fios terminais de ligação do extensômetro, de modo que seu comprimento fique menor que 10 mm.
7. Soldar os terminais do extensômetro aos respectivos fios de ligação. Recomenda-se utilizar terminais próprios para extensômetros, para evitar dano à ligação.
8. Como extensômetro compensador de temperatura, deve-se utilizar, sempre, um do mesmo lote do ativo.
9. Uma vez desempacotado, guardar o extensômetro em lugar bem seco, de preferência com desumidificador.

Ordem de procedimento para colagem do extensômetro

Ordem de procedimento para preparo do extensômetro elétrico	Tipos de adesivos	Temperaturas-limites para o uso	Modo de aplicação do adesivo	Método de colagem		
				Procedimento	Pressão (Kgf/cm ²)	Condições de cura
1 Tratamento da superfície da amostra	BC-11	-50~+80(°C)	Com número suficiente de gotas criar um filme fino sobre a superfície da amostra.	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e aplicar sobre ela uma pressão uniforme.	0.5~1	Temperatura ambiente, 4~6 horas ou 1 hora a 80°C.
	EC-10	+20~+60(°C)				Mais de 24 horas em temperatura ambiente, ou 2 horas a 60°C.
	CC-15A	-196~+120(°C)	Gotejar sobre a superfície de amostra.			Pressionar por 10~30 segundos em temperatura ambiente.
2 Marcação do local onde será colado o extensômetro.						
3 Escolha de adesivos.						
4 Colagem do extensômetro.	PC-12	-196~+180(°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 1:0.5~2%.	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e pressioná-la por meio de uma almofada de borracha de silicone.	0.3~0.5	Pressionar por 1.5~2 horas em temperatura ambiente, ou 1 hora a 80°C.
	PC-13	-50~+150(°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 1:1.			
	EP-18	-50~+100(°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 5:3.			
5 Pressão de contato e cura.	PC-6	-269~+250(°C)	Aplicar, com escova, na superfície de contato do extensômetro e na superfície da amostra.	Depois de secar ao ar por alguns minutos, juntar os dois e cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de Teflon, a seguir pressioná-los com almofada de borracha de silicone.	1.5~3	4 horas a 150°C.
	SC-22	-50~+400(°C)				
6 Resistência do extensômetro verificação de isolamento.						
7 Ligação do extensômetro.	UC-26	-196~+50(°C)	Aplicar na superfície de contacto do extensômetro, com a mistura dos líquidos A e B, os na proporção de 100:25.	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e pressionar por meio de almofada de borracha de silicone.	0.3~0.5	Mais de 24 horas na temperatura da ambiente.
	UC-27	-196~+60(°C)	Separar os líquidos em quantidade necessária sobre uma plaqueta (de vidro, por exemplo) pouco espessa misturá-los bem e aplicar a mistura em camada fina na superfície da amostra.			
8 Tratamento à prova de umidade.						
9 Ligação de circuitos e conexão ao aparelho de medição.	EC-24	0~+60(°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 2:1.		0.5~1	1 hora a 80°C.

Plásticos ou outros materiais que não possuem superfície condutora, tais como polietileno e Teflon, exigem um tratamento específico de sua superfície de contato.

A n e x o I I I

D e s e n h o s T é c n i c o s